

Proyecto · Entrega 1 · Reservas y satisfacción en CupiTaller

MINE-4214 Modelado y Diseño de Datos · Universidad de los Andes · Octubre de 2026

Integrantes: [Nombre 1], [Nombre 2], [Nombre 3], [Nombre 4]

0. Resumen para quien no conoce el contexto

De qué trata este informe. La Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) ofrece tutorías de programación a sus estudiantes de primeros semestres. Cada tutoría se reserva en una plataforma web y, al terminar, el estudiante califica la atención. Durante diez años esa plataforma acumuló datos de reservas y encuestas que hoy se revisan a mano, en hojas de cálculo. Este informe propone cómo organizar esos datos para responder, con un tablero de control (una pantalla con gráficos y tablas que se pueden filtrar), dos preguntas de la coordinación del servicio:

1. ¿Dónde y cuándo los estudiantes reservan una tutoría y no asisten, o se quedan sin cupo?
2. ¿Qué tan satisfechos quedan los estudiantes y en qué casos la calificación es baja?

Qué se entrega. Es la primera de varias entregas de un proyecto del curso *Modelado y Diseño de Datos*. Incluye la descripción del contexto, una arquitectura propuesta para manejar los datos, la revisión de su calidad, el diseño de las tablas donde se guardarán, el proceso para cargarlas, y el tablero con los resultados. El análisis de los comentarios escritos por los estudiantes queda para una entrega posterior.

Cómo leerlo. Cada término técnico se explica donde aparece por primera vez. Al final hay un glosario (Anexo A) con todos ellos. Las cifras del informe salen de los datos reales del servicio y se pueden reproducir con los programas del proyecto (Anexo B). El detalle completo de los datos, la calidad, la limpieza y la carga está en el Anexo C; una extensión exploratoria sobre los comentarios escritos está en el Anexo D, y las reglas pendientes de confirmar y el estado del proyecto, en el Anexo E.

0. Correspondencia con la guía y la rúbrica del curso

La guía del curso pide siete puntos y la rúbrica de evaluación tiene 15 criterios que suman 52 puntos. Esta tabla indica en qué sección se atiende cada criterio.

Punto de la guía	Criterio de la rúbrica	Puntos	Sección
1. Objetivo y análisis	Descripción de la empresa	2	1.1
1. Objetivo y análisis	Descripción de los análisis	3	1.2 a 1.6
2. Ecosistema	Complejidad del ecosistema	3	2
2. Ecosistema	Correctitud del ecosistema	2	2, 2.1
3. Exploración y calidad	Estadísticos de los datos	2	3.1
3. Exploración y calidad	Calidad de datos (complejidad, unicidad, consistencia, validez)	6	3.2 a 3.6
4. Modelo conceptual	Complejidad del modelo	3	4.1 a 4.3
4. Modelo conceptual	Correctitud de tablas de hechos y dimensiones	3	4.4, 4.5
4. Modelo conceptual	Historia de atributos (SCD)	3	4.6
4. Modelo conceptual	Diseño del repositorio	3	4.7
5. Transformación Silver a Gold	Diseño del proceso de transformación	12	5
6. Respuesta a los análisis	Complejidad de los análisis	5	6.1, 6.2, 6.4
6. Respuesta a los análisis	Correctitud de los análisis	3	6.3, 6.4
7. Gestión del proyecto	Trabajo en equipo	1	7.1
7. Gestión del proyecto	Distribución adecuada	1	7.1
	Total	52	

La guía exige datos tabulares (filas y columnas) y texto, entre 80.000 y 200.000 registros, y grupos de 3 a 4 personas. Este proyecto usa 86.562 registros de reservas y 17.987 comentarios escritos, estos últimos para la siguiente entrega.

1. Objetivo y análisis requeridos

1.1 Organización y dependencia

La **Universidad de los Andes** es una universidad privada de Bogotá, Colombia. Su **Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación (DISC)**, dentro de la Facultad de Ingeniería, ofrece el servicio de tutorías **CupiTaller** para los cursos de programación de los primeros semestres:

- **Introducción a la Programación** (código ISIS-1221, abreviado **IP**).
- **APO 1** y **APO 2**, cursos de programación que IP reemplazó. Aparecen en los datos históricos.
- **Estructuras de Datos y Algoritmos (EDA)**.
- **Diseño y Programación Orientada a Objetos (DPOO)**.

En CupiTaller, **monitores** (estudiantes que actúan como tutores de sus compañeros) atienden sesiones con cita previa. Hay tres **modalidades** de tutoría:

- **Normal**: dura 50 a 60 minutos.
- **Express**: dura 20 a 30 minutos y sirve para dudas puntuales.
- **Normal pico**: es una sesión Normal en las semanas de más demanda.

Las citas se gestionan en **Bookeau**, la plataforma web de reservas. El estudiante pide una franja horaria. Si no hay cupo, queda **en cola**, es decir, en lista de espera, y no recibe cita. Cada cita termina en uno de estos **estados**:

- **Atendida:** la tutoría se dio. Bookeau la registra como «Finalizada» o «Realizada» (ver regla R01 en 3.6).
- **Cancelada:** el estudiante canceló. Puede ser a tiempo, con excusa, por sanción, o tarde y sancionada. Una **sanción** es una penalización por incumplir las reglas de reserva.
- **No asistió:** el estudiante no se presentó.

Antes de la cita, el estudiante responde una **encuesta previa** (objetivo de la sesión y aceptación de condiciones). Después, responde una **encuesta de satisfacción** con una calificación de 1 a 5 al tutor y comentarios abiertos.

Trabajamos con dos áreas del DISC. La **coordinación de CupiTaller** planea las franjas y asigna monitores cada semestre. La **coordinación académica de los cursos** se encarga de la formación de los monitores.

1.2 Proceso que genera los datos

Los dos análisis usan datos que nacen de un mismo proceso: el ciclo de una tutoría en Bookeau. La tabla indica, paso a paso, quién actúa, qué ocurre y qué dato queda registrado. Los nombres entre comillas son los de las columnas tal como vienen de Bookeau.

Paso	Quién actúa	Qué ocurre	Dato que queda registrado	Fuente (archivo)
1	Estudiante	Elige curso (servicio), modalidad y una franja horaria, y pide la cita.	Un evento de reserva con su «ID», «Fecha inicio», «Fecha fin», «Servicio», «Tipo de horario», «Categoría», «Prioritaria», y los datos del usuario («Código usuario», «Programa», «Tipo de usuario»).	Reservas
2	Estudiante	Antes de confirmar, responde la encuesta previa: para qué usará la tutoría y si acepta las condiciones (no usar el celular, tener una solución probada si trabaja en una tarea, términos de uso).	Cuatro respuestas por reserva, ligadas a su «ID».	Encuesta Reserva Express / Normal IP
3	Bookeau	Si hay cupo en la franja, la reserva queda hecha. Si no, queda en cola .	«Estado de la reserva»: Reservada o En cola. Existe también la etiqueta «Cola cancelada por reservación», cuyo significado exacto no está documentado; la tratamos como una solicitud en cola que se cerró.	Reservas
4	Estudiante	Puede cancelar antes de la cita.	«Estado de la reserva»: Cancelada a tiempo, con excusa, por sanción, o tarde y sancionada.	Reservas
5	Estudiante y monitor	El día de la cita, el estudiante llega (o no) y un monitor lo atiende.	«Fecha de llegada» (solo si llegó) y «Prestador del servicio», que es el monitor asignado.	Reservas
6	Monitor o sistema	La cita se cierra con un estado final: Finalizada o Realizada (atendida), o No asistió.	«Estado de la reserva» final.	Reservas
7	Estudiante	Después de la cita, responde de forma voluntaria la encuesta de satisfacción: calificación de la ayuda del tutor (1 a 5), preguntas sobre la tutoría y comentarios escritos.	Respuestas ligadas al «ID», con un «Estado» de validez (Válida o Inválida) asignado por Bookeau.	Encuesta Express / Normal

Cómo llegaron los datos al proyecto. Una persona de la coordinación entra a Bookeau con el rol de *Analista*, abre la sección *Reportes*, elige el semestre, deja todos los filtros en «Todos» (categoría, tipo de horario y servicio) y descarga un archivo de Excel por semestre y por tipo de reporte. Los 114 archivos se guardaron sin modificar (capa Bronze, sección 2).

Qué aún no sabemos del proceso. Con lo recibido no se puede confirmar quién registra la llegada, qué diferencia exacta hay entre «Finalizada» y «Realizada», ni con qué criterio Bookeau marca una encuesta como «Inválida». El campo «Fecha de devolución» llega vacío en todos los archivos. Estos puntos se tratan como supuestos explícitos (sección 3.6) y se listan como correcciones pendientes de la fuente (sección 5.4).

1.3 Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola

Elemento	Definición
Objetivo	Identificar en qué modalidades, días, horas y períodos los estudiantes reservan y no asisten, y en cuáles se quedan sin cupo, para decidir dónde reforzar franjas (más monitores) y dónde aplicar medidas contra la inasistencia (recordatorios, política de sanciones).
Destinatario	Coordinación de CupiTaller.
Por qué ese rol	Planea las franjas y asigna monitores cada semestre y fija las reglas de reserva y de sanción. Las dos decisiones que este análisis apoya (cuántos monitores poner en cada franja y qué reglas ajustar) son exactamente las suyas.
Cómo lo usaría	Antes de cada semestre, revisa por modalidad, día y hora qué proporción de citas se pierde y dónde se acumula la cola; cambia la oferta de franjas o las reglas según lo que encuentre.
Preguntas	(1) ¿Cómo evolucionan las reservas y la atención por período? (2) ¿Qué modalidades, días y horas tienen mayor tasa de inasistencia? (3) ¿Qué proporción de solicitudes termina en cola y dónde?
Indicadores	Evento de reserva: una fila de Reservas. Atención: reserva en estado Atendida. Tasa de inasistencia = No asistió / (Atendida + No asistió). Proporción en cola = (En cola + Cola cancelada por reservación) / eventos. Proporción de cancelaciones = canceladas / eventos.
Preguntas complementarias	(4) Una vez confirmados los estados y la población elegible: ¿qué proporción de los eventos elegibles se atiende, se cancela o termina sin asistencia?
Viabilidad	Los datos cubren casi diez años (29 períodos) y 86.562 eventos. Todas las variables necesarias están en un solo archivo (Reservas), sin cruces con otras fuentes.
Estado de validación	El rol destinatario es una propuesta del equipo: no se ha confirmado el organigrama ni se ha entrevistado al responsable de la fuente.

Datos del Análisis 1

- **Fuente:** archivo *Reservas*, 29 archivos de Excel (uno por período, de 201620 a 202610), con 86.562 filas y 17 variables.
- **Nivel de detalle (granularidad):** una fila es un **evento de reserva**: una solicitud de un estudiante para una franja, sin importar cómo terminó (atendida, cancelada, no asistió o en cola). El dato más fino es el minuto de inicio de la cita.
- **Período cubierto:** 19 de agosto de 2016 a 22 de mayo de 2026.

Variable clave	Qué significa	Valores y tipo	Para qué se usa
ID	Identificador del evento de reserva	Texto, único (86.562 valores)	Contar eventos y vincular las encuestas
Estado de la reserva	Cómo terminó la solicitud	12 etiquetas (Finalizada, Cancelada a tiempo, En cola, No asistió, Realizada, etc.)	Calcular atención, inasistencia, cola y cancelaciones
Tipo de horario	Modalidad de la tutoría	10 etiquetas (Normal, Express, Normal pico y otras históricas)	Comparar modalidades
Servicio	Curso para el que se pide la tutoría	11 etiquetas (IP, APO 1, EDA, APO 2...)	Comparar cursos
Fecha inicio y Fecha fin	Inicio y fin programados de la cita	Fecha y hora	Día de la semana, hora, período; duración programada (mínimo 20, mediana 50, máximo 120 minutos)
Fecha de llegada	Momento en que el estudiante llegó	Fecha y hora; vacía en 50,2% (cancelaciones y cola no llegan)	Revisar la coherencia del estado (3.4)
Prestador del servicio	Monitor asignado	Texto; vacío en 49,2% (solo las citas atendidas tienen monitor)	Apoyar la asignación de monitores por franja
Prioritaria	Indicador sí/no de reserva prioritaria	Categorica	Medida del modelo (4.1)
Programa	Programa académico del estudiante	Texto libre, 213 variantes	Segmentar por programa, ya normalizado
Período	Semestre de la reserva	Código de seis cifras, 29 valores; se deduce del nombre del archivo	Evolución en el tiempo

Indicadores del Análisis 1 y su estado. Los cuatro primeros son calculables hoy; los demás dependen de reglas de negocio que la coordinación debe confirmar.

Indicador	Definición	Denominador o población	Estado
Eventos de reserva	Conteo de ID distintos en el segmento	Todos los eventos de la selección, incluidos cola y cancelaciones	Calculable
Distribución de estados	Eventos con cada etiqueta literal	Todos los eventos del mismo segmento	Calculable, sin agrupar estados
Agenda por día y hora	Eventos por día ISO y hora de «Fecha inicio»	Eventos con inicio disponible	Calculable; hora tal como se exportó, sin conversión de zona horaria
Minutos programados	Fin programado menos inicio programado	Eventos con ambos campos coherentes	Calculable; no es atención efectiva
Tasa de asistencia	Finalizada o Realizada / eventos elegibles	Numerador agrupado por R01; población elegible por confirmar	Numerador definido, denominador pendiente
Tasa de inasistencia	No asistió / (Atendida + No asistió)	Supuesto D1: la cola no ocupa cupo	Definida por supuesto del equipo, por validar
Tasa de cancelación	Eventos cancelados / población definida	Falta definir si entra la cancelación de cola y la cancelación por sanción	Pendiente de definición de negocio

La población de Reservas incluye modalidades distintas de la tutoría (entrevistas, salas y etiquetas históricas), por lo que se muestra segmentada. Para comparar Express con Normal se usan las etiquetas exactas y se documenta qué modalidades quedan fuera; «Normal pico» permanece separada hasta justificar su equivalencia. **Calidad necesaria:** ID completo y único, fechas válidas, categorías conservadas con su catálogo histórico, estados confirmados y revisión de

las excepciones entre estado y llegada. Tampoco se puede medir la capacidad utilizada: no hay oferta completa de horarios ni capacidad explícita.

Otras columnas de Reservas (nombre, correo y código del usuario, tipo de usuario, categoría, códigos de servicio) identifican personas o duplican información. No se usan en el análisis, y el modelo no incluye una dimensión de personas para no exponer datos personales.

1.4 Análisis 2 · Satisfacción con las tutorías

Elemento	Definición
Objetivo	Conocer cómo califican los estudiantes la ayuda del tutor y en qué servicios, modalidades y períodos se concentran las calificaciones bajas, para decidir qué priorizar en la formación y el seguimiento de los monitores.
Destinatario	Coordinación académica de los cursos.
Por qué ese rol	Es quien forma y evalúa a los monitores. Una calificación baja concentrada en un curso, una modalidad o un semestre le dice dónde reforzar la formación.
Cómo lo usaría	Cada semestre revisa la proporción de calificaciones bajas por segmento, compara con los semestres anteriores y decide dónde intervenir (capacitación, acompañamiento, ajustes a la modalidad).
Preguntas	(1) ¿Cómo se distribuye la calificación del tutor? (2) ¿Qué segmentos concentran calificaciones bajas (1 a 3)? (3) ¿Cómo cambian en el tiempo?
Indicadores	Encuestas válidas: las no marcadas «Inválida». Compleitud del ítem: parte de las encuestas válidas que contestó la calificación. Proporción de calificaciones 1 a 3 (indicador principal). Media y distribución de 1 a 5 (apoyo).
Preguntas complementarias	(4) ¿Qué porcentaje de las respuestas incluidas tiene una calificación utilizable? (5) ¿Cómo se comparan Express y Normal dentro de períodos y servicios con respuestas de ambas? (6) ¿Qué percepciones y temas aparecen en los comentarios? (esta última se desarrollará en las siguientes entregas)
Estado de validación	El rol destinatario es una propuesta del equipo: no se ha confirmado el organigrama ni se ha entrevistado al responsable de la fuente.
Viabilidad	Hay 23.138 encuestas posteriores, todas vinculadas a su reserva por el ID, de modo que cada calificación se puede ubicar por curso, modalidad, período y programa.

Por qué el indicador principal es la proporción de 1 a 3. La escala tiene **efecto techo**: casi todas las notas son 5 (81,7%, y la mediana es 5). El promedio apenas distingue entre grupos, mientras que la cola de notas bajas sí lo hace.

Datos del Análisis 2

- **Fuentes:** *Encuesta Express* (6.759 filas × 33 variables) y *Encuesta Normal* (16.379 filas × 35 variables), 29 archivos cada una. Para segmentar se cruzan por el ID con *Reservas* (fuente del Análisis 1). Todas las encuestas encuentran su reserva.
- **Nivel de detalle:** una fila es una **encuesta de satisfacción de una reserva**; en el modelo se desglosa además en una fila por pregunta contestada (384.792 respuestas contando también las encuestas previas).
- **Período cubierto:** de 201620 a 202610. Los formularios cambiaron en el tiempo, así que no todas las preguntas existen en todos los períodos.

Variable clave	Qué significa	Valores y tipo	Cobertura
ID	Identificador de la reserva a la que corresponde	Texto; vincula con Reservas	100%
Califique la ayuda que le dio su tutor	Calificación del tutor	Entero de 1 a 5	Desde 201819; falta en 26,3% (Express) y 30,9% (Normal)
Estado	Validez de la encuesta según Bookeau	Válida o Inválida	100%; 166 inválidas
Preguntas de aspectos del tutor (explicó, aclaró conceptos, fue receptivo, expresó con claridad...)	Valoración de la sesión	Escala de acuerdo (categorías)	Varía por pregunta y período
¿El tutor usó herramientas de inteligencia artificial?	Uso de IA en la tutoría	Categórica	Desde 2021 (Normal) y 2022 (Express); falta entre 60% y 63%
Comprensión del tema y material del curso	Autoevaluación del estudiante	Categórica	Falta en 72% a 73% (preguntas recientes)
Comentario sobre aspectos positivos y negativos del tutor	Texto libre	Texto	Presente en 76% a 81%; se analizará en la siguiente entrega
Servicio, Tipo de horario, Estado de la reserva, Programa y período	Datos de la reserva a la que pertenece la encuesta	Igual que en Reservas	100%

Indicadores del Análisis 2 y su estado

Indicador	Definición	Denominador o población	Estado
Calificaciones utilizables	Encuestas «Válida» con calificación entera de 1 a 5	Encuestas «Válida» del segmento (regla R02)	Calculable
Distribución 1 a 5	Cantidad de cada calificación / calificaciones utilizables	Calificaciones utilizables del segmento	Calculable; se muestran los conteos además de los porcentajes
Mediana y media	Resumen de la calificación utilizable	Calificaciones utilizables, con su n	La media supone distancias iguales entre puntos; falta confirmar la escala
Complejidad del ítem	Calificaciones utilizables / encuestas válidas	Encuestas válidas del segmento	Calculable; no es la tasa de respuesta
Tasa de respuesta	Reservas elegibles con respuesta / reservas elegibles	Falta definir invitación, elegibilidad, estados y períodos del instrumento	Pendiente de definición de negocio
Comparación Express y Normal	Comparar dentro del mismo período y servicio original	Etiquetas exactas Express y Normal con calificación en ambas	Exploratoria; falta confirmar la equivalencia del instrumento

Las encuestas «Inválida» se excluyen de numeradores y denominadores (regla R02) pero se cuentan en la auditoría; su reserva sigue en los análisis de demanda y atención. Las preguntas vacías no se rellenan con cero. La fecha de inicio de la reserva ubica el evento en el tiempo, pero no demuestra cuándo se contestó la encuesta. **Calidad necesaria:** vínculos completos y únicos, separación entre el estado de la reserva y el de la encuesta, calificación dentro del dominio observado, disponibilidad por período, conciliación de atributos repetidos y conocimiento de las escalas y formularios históricos. Además, un resultado de satisfacción no demuestra mejora del aprendizaje ni que una modalidad cause mejores resultados.

La encuesta incluye también preguntas sobre cómo se usó el tiempo de la tutoría y sugerencias o reclamos en texto libre, que quedan disponibles en el modelo para los análisis de texto.

Cuidado con la interpretación. La encuesta es voluntaria: los resultados describen a quienes respondieron, no a todos los estudiantes que recibieron una tutoría. Además, la calificación mide la percepción del estudiante, no la calidad objetiva de la tutoría.

1.5 Caracterización general de los datos

El paquete que entregó la coordinación contiene **114 archivos de Excel**, uno por grupo de datos y período, en cinco grupos, con **146.952 filas** en total. Un **período** es un semestre académico y se identifica con un código de seis cifras: el año seguido de 10 (primer semestre), 20 (segundo semestre) o 19 (intersemestral, el curso corto entre semestres). Por ejemplo, 202610 es el primer semestre de 2026.

Fuente	Archivos	Filas	Variables	Una fila representa
Reservas	29	86.562	17	Un evento de reserva
Encuesta Reserva Express (previa)	14	13.815	22	Encuesta previa de una reserva Express
Encuesta Reserva Normal IP (previa)	13	23.437	22	Encuesta previa de una reserva Normal de IP
Encuesta Express (satisfacción)	29	6.759	33	Encuesta posterior de una reserva Express
Encuesta Normal (satisfacción)	29	16.379	35	Encuesta posterior de una reserva Normal
Total	114	146.952		

Las encuestas reutilizan el ID de la reserva, así que la unidad de trabajo del proyecto es el **evento de reserva: 86.562 registros**, dentro del rango de 80.000 a 200.000 que pide la guía. Además de los datos en tablas hay texto libre: 17.987 comentarios sobre el tutor y la tutoría, que se analizarán en las siguientes entregas.

1.6 Información disponible y relaciones entre las fuentes

Bloque	Información	Uso potencial
Evento y tiempo	ID, inicio y fin programados, llegada, estado y prioridad	Volumen, agenda, estados, duración programada y puntualidad (con límites)
Servicio	Categoría, tipo de horario, servicio y código	Segmentación de la demanda por modalidad y servicio
Participantes	Usuario, correo, código, tipo, programa y prestador	Segmentación y recurrencia, tras validar identidades y categorías
Encuesta previa	Objetivo declarado y aceptación de condiciones	Motivos de reserva y uso esperado
Encuesta posterior	Calificación, comprensión, percepción del tutor, aprendizaje y uso de IA	Satisfacción y percepción; no demuestra efecto causal sobre el aprendizaje
Texto libre	Comentarios sobre la tutoría, el curso, sugerencias y herramienta de IA	Material para las siguientes entregas, tras revisar su pertinencia

Los identificadores (ID, códigos) se tratan como texto aunque Excel los exporte como números: no son medidas para promediar. Cada reserva tiene cero o una respuesta en cada una de las cuatro encuestas; las respuestas previas y posteriores pueden pertenecer a la misma reserva y se conservan como registros asociados, no como reservas nuevas. La unicidad observada en esta extracción debe volver a comprobarse cuando lleguen datos nuevos. Todas las encuestas encuentran su reserva por ID y por ID más período:

Encuesta	Filas	ID con reserva	Sin reserva
Satisfacción Express	6.759	6.759	0
Satisfacción Normal	16.379	16.379	0
Previa Express	13.815	13.815	0
Previa Normal IP	23.437	23.437	0

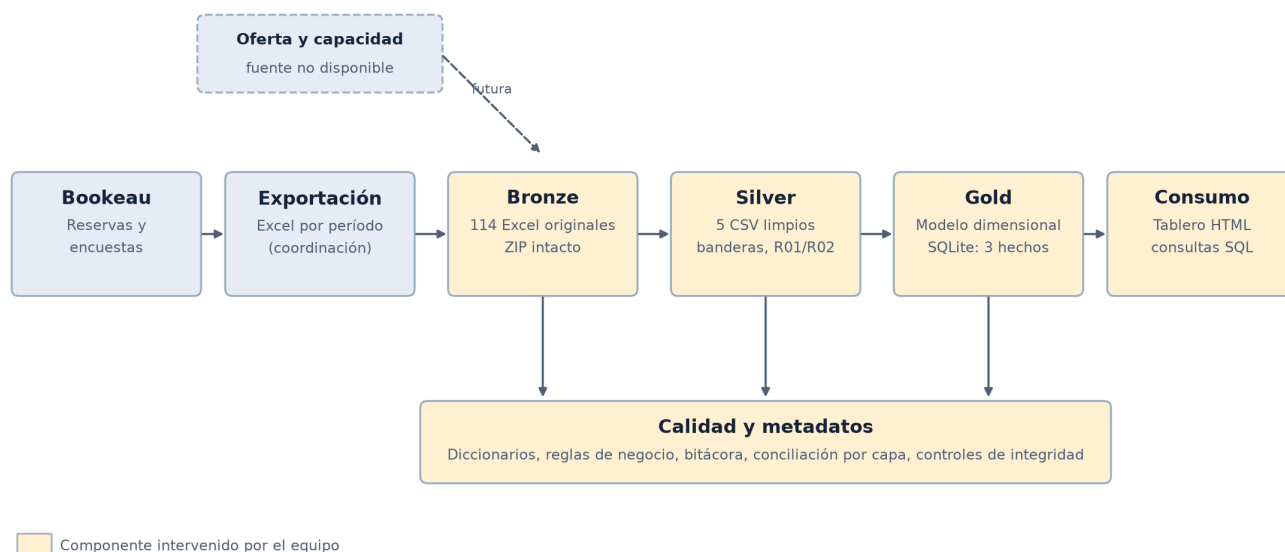
Cobertura temporal. Las reservas cubren del 19 de agosto de 2016 al 22 de mayo de 2026. Las encuestas previas existen desde el 21 de octubre de 2019. La calificación numérica del tutor tiene respuestas desde el período 201819, y las preguntas de comprensión y de uso de IA aparecen en períodos distintos según la encuesta. El detalle por período está en los Anexos C.2 y C.5.

Qué se puede analizar y qué no. Con estos datos se pueden analizar la demanda (eventos por período, servicio y modalidad, separando cola, cancelación y atención), la asistencia (estados y llegada, cuando se confirmen las reglas), la satisfacción (calificaciones por modalidad y período, considerando validez, falta de respuesta y cambios de formulario) y los motivos y textos (objetivos de reserva y comentarios). No hay notas académicas ni medidas objetivas de aprendizaje, costos, ingresos ni capacidad disponible, así que no se puede medir impacto causal, rentabilidad ni uso de la capacidad. La lista completa de reglas por confirmar está en el Anexo E.

2. Ecosistema de analítica

Un **ecosistema de analítica** es el conjunto de herramientas y pasos que llevan los datos desde donde se generan hasta la persona que los consulta: dónde se guardan, cómo se limpian, cómo se organizan y cómo se muestran.

CupiTaller no tiene uno: hoy la coordinación descarga de Bookeau un archivo de Excel por período y lo revisa a mano. Proponemos una arquitectura **Lakehouse por capas**. Un *lakehouse* guarda los datos en archivos baratos y flexibles (como un «lago» de datos) y les añade la organización y las garantías de una base de datos. Los datos pasan por tres capas, llamadas **medallion** (medalla) por su orden de calidad creciente: **Bronze** (bronce), **Silver** (plata) y **Gold** (oro).



Componente	Función	Por qué
Bookeau + exportación	Origen de los datos; la coordinación descarga un Excel por período con todos los servicios y modalidades.	Es el único mecanismo de extracción disponible; no hay acceso directo a la base de datos de Bookeau.
Bronze	Guarda los archivos originales sin modificar (un ZIP con los 114 Excel).	Permite volver a empezar desde cero y rastrear cualquier cifra hasta la celda de origen.
Silver	Un archivo CSV (texto con columnas separadas por comas) por fuente, ya limpio: nombres de columna iguales entre fuentes, fechas en formato estándar (ISO 8601, año-mes-día), tipos de dato explícitos, programa académico normalizado, reglas de negocio aplicadas y banderas (columnas que marcan filas sospechosas).	La limpieza se hace una sola vez y todos los análisis la reutilizan. No se borra ningún registro.
Gold	La base de datos final, organizada como modelo dimensional (sección 4): 3 tablas de hechos y 9 de dimensiones, en SQLite, con restricciones de integridad.	Responde los dos análisis con las mismas categorías para ambos y sin contar dos veces un mismo evento.
Consumo	Un tablero en HTML (un archivo que se abre en el navegador, sin servidor) y consultas en SQL (el lenguaje estándar para consultar bases de datos).	La coordinación puede abrirlo directamente, sin instalar nada.
Calidad y metadatos	Diccionarios (qué significa cada columna), reglas de negocio, bitácora de transformaciones y conciliación entre capas (comparar cuántos registros entran y salen).	Cada decisión queda documentada y se puede verificar.

Qué intervenimos. Trabajamos sobre Bronze (carga e inventario), Silver (limpieza y reglas), Gold (modelo y carga), el consumo (tablero) y la capa de calidad. La oferta de franjas y la capacidad de monitores no se exportan de Bookeau; quedan como fuente futura (línea punteada en la figura).

Para esta entrega la implementación es local, con programas en Python, archivos CSV y la base de datos SQLite (un motor de base de datos contenido en un solo archivo). Los criterios de diseño no dependen de la plataforma, así que se pueden llevar a un lakehouse administrado en la nube (por ejemplo, con el formato Delta Lake) sin cambiar el modelo.

Componentes que se intervienen y cómo. Bronze contiene las 114 hojas originales. Silver conserva los 146.952 registros. Gold conserva todas las reservas y excluye solo las encuestas inválidas según R02. Las respuestas de texto se guardan con su vínculo a la pregunta y a la encuesta para las siguientes entregas. La implementación actual no está conectada a Bookeau ni desplegada en la nube, y no se declara que exista un lakehouse corporativo. Una migración a otra plataforma debe mantener las granularidades, las reglas, las restricciones y la conciliación; formatos, catálogo, acceso, orquestación y carga incremental se decidirían según esa plataforma.

Oferta y capacidad. Los eventos exportados no permiten reconstruir todas las franjas ofrecidas ni los cupos sin reservas. Por eso el primer análisis se limita a patrones de reservas y atención registrada, y no se publican ocupación, cupos libres, duración efectiva ni demanda insatisfecha como magnitudes observadas. Para incorporar la oferta se necesitarían registros de franjas ofrecidas, capacidad, recursos y cambios de disponibilidad, con granularidad propia.

2.1 Pertinencia del ecosistema

Criterio de buena práctica	Cómo lo cumple la propuesta
Separación por capas	Bronze conserva el original, Silver limpia sin borrar y Gold sirve el modelo. Cada capa tiene un solo propósito.
Reproducibilidad y trazabilidad	Cada paso es un programa guardado; cada registro de Gold conserva el archivo, la hoja y la fila de Excel de donde vino.
Metadatos y calidad en todas las capas	Diccionarios, reglas, bitácora y conciliación acompañan los datos.
Proporcionalidad	Con 86.562 reservas y unas 385.000 respuestas, un motor local basta. No se propone un orquestador (programa que lanza y vigila los pasos en secuencia) ni un almacén en la nube que el volumen no justifica.
Capacidad de evolución	El modelo no depende de la plataforma; la oferta de franjas y el texto son extensiones previstas.

3. Exploración y calidad de datos

Revisamos los 114 archivos completos, sin tomar muestras. Las tablas completas de este perfilamiento están en el Anexo C.

3.1 Estadísticas descriptivas

Variable (Reservas)	Resultado
Rango de inicio programado	19 de agosto de 2016 a 22 de mayo de 2026, 29 períodos
Duración programada	mínimo 20, mediana 50, máximo 120 minutos
Estados	12 etiquetas: Finalizada 38.541 · Cancelada a tiempo 18.147 · En cola 10.215 · No asistió 5.086 · Cola cancelada por reservación 4.603 · Realizada 4.105 · otras 5.865
Servicios (el curso para el que se pide la tutoría)	11: IP 53.272 · APO 1 (histórico) 21.136 · EDA 6.127 · APO 2 3.922 · otros 2.105
Modalidades (tipo de horario)	10: Normal 49.472 · Express 25.754 · Normal pico 8.668 · otras 2.668
Cantidad de valores distintos	9.943 códigos de usuario · 742 prestadores (monitores) · 213 etiquetas de programa académico
Hora de inicio más frecuente	11:00 (13.699), 14:00 (11.253), 09:00 (10.217)

Calificación del tutor (encuestas válidas)	1	2	3	4	5	Sin nota
Encuestas	122	152	648	2.031	13.218	6.803
% sobre calificadas	0,8%	0,9%	4,0%	12,6%	81,7%	—

3.2 Completitud

La **completitud** mide los datos faltantes: dónde están, cuántos registros son y qué porcentaje representan.

Fuente	Variable	Faltantes	%	Interpretación
Todas	Fecha de devolución	146.952	100%	El campo no se usa; no hay hora real de fin. No se puede medir la duración efectiva de la tutoría.
Reservas	Fecha de llegada	43.422	50,2%	Esperado: las cancelaciones y la cola no tienen llegada. Ver 3.4.
Reservas	Prestador del servicio (monitor)	42.616	49,2%	Esperado: solo las citas atendidas tienen monitor asignado.
Reservas	Programa académico	333	0,4%	Faltante real; se carga como «No informado».
Encuesta Express	Calificación del tutor	1.776	26,3%	La pregunta no existía antes del período 201819.
Encuesta Normal	Calificación del tutor	5.053	30,9%	Igual que la anterior.
Encuestas de satisfacción	Comprensión del tema / material del curso	16.786	72–73%	Preguntas añadidas en períodos recientes.
Encuestas de satisfacción	Comentario sobre tutor y tutoría	5.151	19–23%	Texto opcional.

Los faltantes de llegada y de prestador dependen del estado de la cita, así que no los tratamos como errores. Los de las encuestas se explican por **cambios del formulario en el tiempo**: la cobertura de cada pregunta por período (primer período con valores) está en el Anexo C.5.

3.3 Unicidad

La **unicidad** revisa que no haya registros repetidos, ni completos ni en lo que los identifica.

Comprobación	Resultado
Filas idénticas en todas las columnas, en cada fuente	0
ID repetido dentro de cada fuente	0 (86.562 ID únicos en Reservas)
ID + período repetido	0
Encuestas sin reserva correspondiente	0 de 60.390 (todas se vinculan por ID y período)
Más de una encuesta del mismo tipo por reserva	0
Repeticiones de significado: variantes de escritura del programa académico	213 etiquetas → 174 tras normalizar mayúsculas, tildes y espacios (Anexo C.11)

La clave de negocio (el ID de la reserva) es única, lo que permite usarla para vincular reservas y encuestas.

3.4 Consistencia

La **consistencia** revisa que los datos sean coherentes entre sí y estén escritos de forma uniforme. El detalle por variable y encuesta está en el Anexo C.7, y el cruce entre estados y llegada en el Anexo C.4.

Comprobación	Casos	%	Tratamiento
Estado cancelado con marca de llegada	32	0,04%	Se marca con una bandera para revisión
Estado Finalizada sin marca de llegada	8	0,01%	Bandera
No asistió con marca de llegada	9	0,18% de No asistió	Bandera
El estado de la reserva difiere entre el archivo de reservas y el de la encuesta	73	0,1%	Gold usa el valor del archivo de reservas; la diferencia queda guardada
El monitor difiere entre reserva y encuesta	550	1,0–1,6%	Igual que la anterior
El programa académico difiere entre reserva y encuesta	97	0,1–0,2%	Igual que la anterior
Encabezado escrito de dos formas («Código servicio» y «Código del servicio»)	4 fuentes	—	Se unifica el nombre de columna en Silver
El grupo de archivo no coincide con la modalidad registrada	1.609 encuestas	—	El archivo <i>Encuesta Normal</i> contiene 1.461 encuestas de «Normal pico»; se segmenta por la modalidad de la reserva
Etiquetas marcadas Deprecated (obsoletas) en el origen	6 servicios y 5 modalidades	—	Se conservan como categorías propias, sin unirlas con otras

3.5 Validez

La **validez** revisa que el valor de cada dato tenga sentido en el contexto del problema. Las reglas evaluadas en cada fuente están en el Anexo C.8.

Regla	Evaluables	Incumplen
Fin programado $\geq$ inicio programado	146.952	0
El año del inicio coincide con el año del código de período	146.952	0
Calificación del tutor entre 1 y 5	16.309	0
Llegada más de 1 hora antes del inicio	43.140	37
Llegada después del fin programado	43.140	45
Citas pasadas que siguen en estado no terminal («En ejecución» o «Reservada»)	508	508
Encuestas marcadas «Inválida» por Bookeau	60.390	166

Las 508 citas que siguen «En ejecución» o «Reservada» después de su fecha nunca se cerraron. No se pueden clasificar como atendidas ni como no asistidas, así que quedan fuera de la tasa de inasistencia.

3.6 Transformaciones que se derivan del análisis de calidad

El análisis anterior define qué debe corregirse al pasar los datos de una capa a otra:

1. Unificar nombres de columna, escribir las fechas en formato ISO 8601 y fijar los tipos de dato, tratando los identificadores como texto.
2. Normalizar la escritura del programa académico en una columna adicional, conservando el original.
3. **Regla R01** (aportada por la coordinación): los estados «Finalizada» y «Realizada» se tratan como un solo estado analítico, *Atendida*, y se conserva el estado original.

4. **Regla R02** (decisión del equipo): excluir de los análisis las 166 encuestas «Inválida» (marcadas así por Bookeau), pero mantenerlas en Silver para auditoría.
5. **Supuesto D1** (del equipo, por validar con la coordinación): una solicitud en cola no ocupa cupo, así que la inasistencia se mide solo sobre citas que llegaron a su hora (Atendida + No asistió). Se guarda como el atributo grupo_estado de la dimensión Estado (ver 4.4).
6. Marcar con banderas los casos inconsistentes, sin corregirlos ni borrarlos.
7. No inventar valores: no se rellenan la fecha de devolución, la llegada ni las calificaciones faltantes.

4. Modelo de datos conceptual

Para organizar los datos usamos el **modelo dimensional** de Ralph Kimball, una forma estándar de diseñar bases de datos pensadas para analizar. Se basa en dos tipos de tablas:

- **Tabla de hechos:** registra un evento que se quiere contar o medir. Aquí, una reserva o una encuesta respondida.
- **Tabla de dimensión:** describe el contexto del evento y sirve para filtrar y agrupar. Aquí, la fecha, el servicio, la modalidad, el estado y el programa.

La **granularidad** (en inglés, *grain*) dice qué representa exactamente una fila de una tabla de hechos. Definirla primero evita contar dos veces. Kimball propone cuatro pasos de diseño: elegir el proceso de negocio, definir la granularidad, identificar las dimensiones e identificar los hechos.

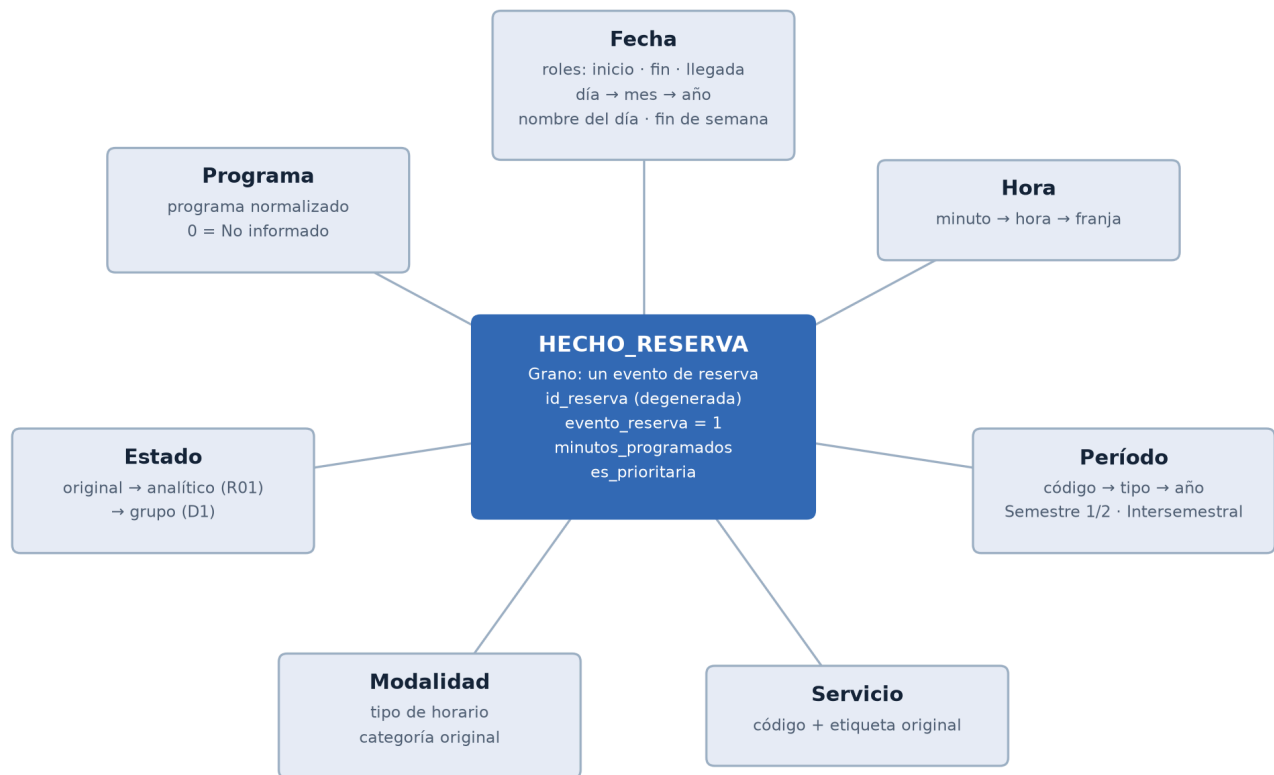
4.1 Procesos de negocio y granularidad

Paso	Proceso 1 · Reserva de tutoría	Proceso 2 · Encuesta de la tutoría
1. Proceso de negocio	Solicitud y cierre de una cita en Bookeau	Respuesta del estudiante a la encuesta previa o posterior
2. Granularidad	Un evento de reserva (identificado por el ID de Bookeau)	Una encuesta válida de una reserva ; en el detalle, una respuesta no vacía a una pregunta
3. Dimensiones	Fecha (de inicio, de fin y de llegada), Hora, Período, Servicio, Modalidad, Estado, Programa	Las mismas, compartidas con la reserva, más Tipo de encuesta; el detalle añade Pregunta
4. Hechos (medidas)	evento_reserva (siempre 1, para poder sumar), minutos_programados, es_prioritaria	respuesta_encuesta (siempre 1), calificacion_ayuda_tutor (1 a 5, puede estar vacía); el detalle tiene valor_original y valor_numerico

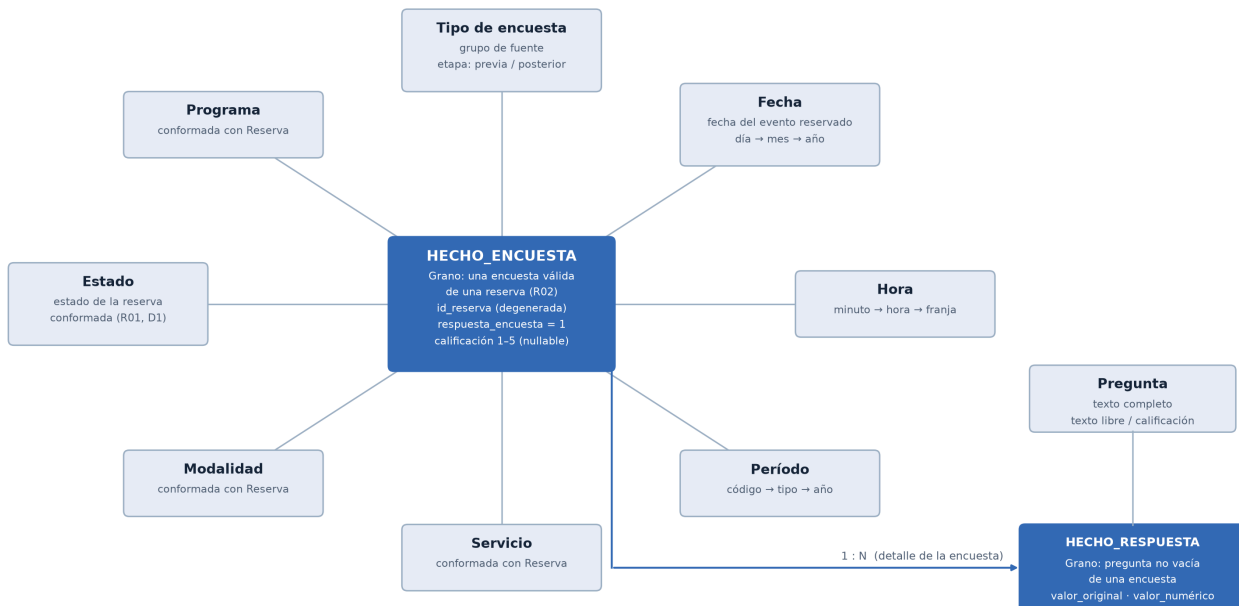
4.2 Modelos dimensionales propuestos

Cada figura muestra una tabla de hechos al centro y las dimensiones alrededor. Esta disposición se llama *esquema en estrella*.

Modelo 1 · Reservas (responde al Análisis 1)



Modelo 2 · Encuestas y respuestas (responde al Análisis 2 y prepara el análisis de texto)



Dimensiones del modelo.

Dimensión	Granularidad y atributos	Motivo
Fecha	Un día del calendario completo; año, mes, día ISO, nombre del día y del mes, indicador de fin de semana	Permite series y mostrar fechas sin eventos; cumple tres roles (inicio, fin, llegada)
Hora	Un minuto del día (1.440 miembros)	Segmenta el inicio programado sin confundirlo con los segundos de la llegada
Período	Código original, año del código y terminación sin reinterpretar, tipo de período	Separa el período académico exportado de la fecha del calendario
Servicio	Código y etiqueta original	Conserva los catálogos históricos sin fusionar los Deprecated
Modalidad	Tipo de horario y categoría originales	Evita confundir la modalidad con el recurso, y los grupos de archivo con modalidades
Estado	Etiqueta original, estado analítico (R01) y grupo (D1)	Conserva la evidencia y permite contar atenciones sin perder el detalle
Programa	Etiqueta normalizada; miembro 0 «No informado»	Agrupar variantes de escritura y mantiene explícitos los faltantes
Tipo de encuesta	Grupo de fuente y etapa (previa o posterior)	Define el proceso de encuesta; por sí solo no identifica la modalidad real
Pregunta	Texto completo, columna de origen y marcas de texto libre y de calificación	Admite preguntas largas sin un hecho distinto por pregunta

Los atributos de segmentación de la encuesta se toman de la reserva vinculada, como referencia de trabajo acordada; las diferencias del registro de la encuesta permanecen en Silver y en la auditoría de Gold. No se reconstruyen cambios históricos de atributos que las fuentes no traen. Tampoco se crea una dimensión de personas basada solo en nombres. Usuario y prestador permanecen en Silver. Los programas son etiquetas registradas, no una certificación del programa oficial del estudiante.

El hecho de encuesta incluye las etapas previa y posterior; para la satisfacción se filtra la etapa posterior, y las respuestas previas no se mezclan con las calificaciones del tutor. Una pregunta vacía no genera un hecho de respuesta, pero la encuesta permanece, lo que permite calcular la completitud de cada ítem. Las referencias de fecha de la encuesta describen la reserva asociada, no el momento de contestación.

4.3 Matriz de bus

La **matriz de bus** indica qué dimensiones usa cada tabla de hechos. Una dimensión que usan varias tablas se llama *conformada*: significa lo mismo en todas, y por eso un filtro del tablero sirve para ambos análisis.

Dimensión	Reserva	Encuesta	Respuesta
Fecha (con tres roles)	✓ inicio · fin · llegada	✓ inicio de la reserva	vía encuesta
Hora	✓	✓	vía encuesta
Período	✓	✓	vía encuesta
Servicio	✓	✓	vía encuesta
Modalidad	✓	✓	vía encuesta
Estado (de la reserva)	✓	✓	vía encuesta
Programa	✓	✓	vía encuesta
Tipo de encuesta		✓	vía encuesta
Pregunta			✓

Medidas y aditividad. Los conteos unitarios son aditivos dentro de su granularidad. Los minutos programados son aditivos como tiempo reservado, pero pueden superponerse entre recursos o usuarios y no equivalen a horas trabajadas ni a ocupación. La calificación no se suma: se calcula su media y mediana con las respuestas no vacías, mostrando el tamaño del grupo. Los porcentajes se recalculan a partir del numerador y el denominador, nunca se suman ni se promedian sin ponderar. Para comparar hechos se agrega primero por las dimensiones compartidas, sin unir filas de preguntas a reservas, para evitar multiplicar conteos.

4.4 Decisiones de diseño y su justificación

Decisión	Justificación
Dos procesos, tres tablas de hechos	Reserva y encuesta tienen granularidades distintas. Mezclarlas en una sola tabla repetiría la reserva por cada encuesta, y contar filas daría más eventos de los reales (146.952 en vez de 86.562).
hecho_reserva es una tabla de hechos sin medidas numéricas propias (<i>factless</i>)	El proceso solo registra que un evento ocurrió; las preguntas se responden contando filas por estado. La columna evento_reserva = 1 hace explícita esa cuenta.
hecho_respuesta es un detalle con dimensión Pregunta	Hay 22 preguntas que cambian según el período y el grupo. Una columna por pregunta dejaría la tabla llena de vacíos y obligaría a cambiar la estructura con cada formulario nuevo. Con la dimensión Pregunta, un formulario nuevo solo agrega filas. Los textos libres quedan listos para la Entrega 2.
id_reserva como dimensión degenerada	Es un identificador que no tiene atributos propios, así que no necesita tabla de dimensión: se guarda en la tabla de hechos. Permite rastrear y vincular reserva y encuesta. En Gold se protege con una clave foránea (ver 4.5).
Fecha con roles (inicio, fin, llegada)	Una sola tabla de calendario sirve tres significados y permite mostrar días sin eventos.
Dimensiones conformadas entre reserva y encuesta	La encuesta toma servicio, modalidad, estado y programa de su reserva. Así un mismo filtro del tablero se aplica a ambos análisis.
Modalidad = tipo de horario + categoría	Es una dimensión pequeña (24 combinaciones) que evita tener dos dimensiones casi vacías.
Estado con jerarquía: original → analítico → grupo	Las reglas de negocio viven en la dimensión, no en cada consulta: estado_analitico aplica la regla R01 y grupo_estado aplica el supuesto D1 (Atendida, No asistió, Cola, Cancelada, Abierta). Si la coordinación cambia una regla, se modifica una fila de la dimensión y ninguna consulta.
Manejo de cambios en el tiempo (SCD)	Servicio, Modalidad y Estado son tipo 0; Programa es tipo 1. La justificación completa está en 4.6.
Sin dimensión de oferta	La fuente no exporta las franjas ofrecidas ni la capacidad; el modelo no las inventa.
Sin dimensión de personas	Los análisis no la necesitan, y así se evita exponer datos personales de estudiantes y monitores.

Jerarquías y atributos de agrupación. Una **jerarquía** es una cadena de niveles que permite pasar del detalle al resumen y viceversa (en inglés, *drill-down*). Todas están guardadas en Gold:

Dimensión	Jerarquía	Atributos descriptivos
Fecha	día → mes → año	nombre_dia, nombre_mes, dia_semana_iso, es_fin_de_semana
Hora	minuto → hora → franja (Madrugada, Mañana, Tarde, Noche)	etiqueta (HH:MM)
Período	código → tipo de período (Semestre 1 = terminación 10, Semestre 2 = 20, Intersemestral = 19) → año	sufijo_original
Estado	estado original (12) → estado analítico (11) → grupo (5)	—
Servicio, Modalidad, Programa	sin jerarquía (listas planas)	código, etiqueta original, categoría

4.5 Criterios de calidad del modelo

Para decidir si el modelo es bueno usamos los siguientes criterios, cada uno con una forma concreta de comprobarlo.

Criterio	Cómo se verifica	Resultado
Granularidad declarada y única	Clave primaria (PK, el identificador único de cada fila) en cada hecho, y restricción de unicidad <code>UNIQUE(id_reserva, tipo_encuesta)</code>	0 violaciones
Integridad referencial (ninguna fila apunta a algo que no existe)	Claves foráneas (FK, referencias de una tabla a otra) activas en SQLite y la verificación <code>PRAGMA foreign_key_check</code>	0 filas huérfanas
Conservación (no se pierde ni se inventa nada)	Los registros de Silver son iguales a los de Gold más las exclusiones documentadas, por fuente	86.562 = 86.562; las encuestas concilian (sección 5.3)
Suma correcta de medidas	Las medidas sumables son conteos por fila; las calificaciones solo se promedian; los porcentajes se recalculan a partir de numerador y denominador, nunca se promedian porcentajes	Revisado en las consultas del tablero
Sin vacíos en las claves de dimensión	Categoría «No informado» (clave 0) en Programa	333 reservas apuntan a la clave 0
Valores permitidos en los atributos de agrupación	Restricciones <code>CHECK</code> (la base rechaza valores fuera de una lista o rango) sobre <code>grupo_estado</code> , <code>franja</code> y <code>es_fin_de_semana</code>	0 violaciones
Aptitud para las preguntas	Cada pregunta de 1.3 y 1.4 se responde con una agrupación (<code>GROUP BY</code>) sobre una sola tabla de hechos y sus dimensiones	Ver las consultas en el Anexo C.13
Trazabilidad	Cada hecho conserva el archivo, la hoja y la fila de Excel de origen	100% de las filas

Estos criterios sirven para comprobar la estructura y la conservación de los datos en esta entrega, pero no sustituyen la confirmación de formularios históricos, de la identidad de los participantes ni de los estados operativos desconocidos. Bastan para esta entrega porque cubren los tres fallos típicos de un modelo dimensional: granularidad mal definida (se cuentan eventos de más), integridad rota (filas que desaparecen al cruzar tablas) y medidas mal agregadas (promedios de promedios). Además, cada criterio se verifica automáticamente en cada carga. La validez de los significados de los estados depende de reglas de negocio, y las que faltan se listan en 5.4.

4.6 Historia de atributos (SCD)

Los atributos de una dimensión pueden cambiar con el tiempo (por ejemplo, un servicio cambia de nombre). Las **dimensiones de cambio lento** (SCD, por *slowly changing dimensions*) son las estrategias para decidir qué se hace con ese cambio:

- **Tipo 0:** el valor no cambia nunca; se guarda tal como se registró.
- **Tipo 1:** se sobrescribe el valor viejo; no queda historia.
- **Tipo 2:** se agrega una fila nueva con fechas de vigencia; se conserva la historia completa.

Dimensión	Tipo	Justificación frente al análisis
Servicio	Tipo 0	El Análisis 2 compara períodos y la transición de APO a IP es un hallazgo en sí. Sobrescribir o unir etiquetas ocultaría ese cambio. Las etiquetas <code>Deprecated</code> se conservan como categorías propias.
Modalidad	Tipo 0	Igual que Servicio: Normal, Express y Normal pico son políticas distintas y su historia se lee en cada reserva.
Estado	Tipo 0 (con reglas versionadas)	El estado de una reserva es un hecho ocurrido, no un atributo que cambie. Las reglas R01 y D1 viven como atributos de la dimensión; si cambian, se documenta la versión y se vuelve a cargar.
Programa	Tipo 1	Las variantes de escritura son errores, no cambios reales (213 etiquetas pasan a 174 al normalizar). Corregir sobrescribiendo es lo correcto.
Período, Fecha, Hora	Estáticas	Son calendarios; no cambian.
Persona (no modelada)	Tipo 2, si se agregara	Solo un cambio real de programa del estudiante justificaría una fila nueva con vigencia. Hoy no se modela porque ningún análisis lo requiere.

Se elige tipo 0 en lugar de tipo 2 porque la fuente no registra cuándo cambió un catálogo: no hay fechas de vigencia que sustenten un tipo 2. Como cada reserva ya trae la etiqueta vigente al momento del evento, el tipo 0 conserva la historia sin inventarla. Si la coordinación exportara una tabla de equivalencias con fechas (ver 5.4), Servicio y Modalidad pasarían a tipo 2.

4.7 Diseño del repositorio

El **repositorio** es el lugar y la forma en que se guardan los datos de Gold. Se compararon cuatro alternativas con los criterios de la primera columna. La evaluación (Alta, Media, Baja) es cualitativa y se basa en el volumen y el uso reales: 86.562 reservas, 60.224 encuestas y 384.792 respuestas, consultadas por una coordinación sin equipo técnico.

- **Relacional (SQLite, esquema en estrella):** tablas con filas y columnas, relacionadas por claves, consultadas con SQL.
- **Columnar (Parquet y DuckDB):** guarda cada columna por separado, lo que acelera los cálculos sobre muchas filas. Parquet es el formato de archivo y DuckDB el motor de consulta.
- **Tabla ancha desnormalizada (CSV):** un solo archivo grande donde cada fila repite todos los atributos de contexto.
- **Documental (JSON):** cada registro es un documento con campos anidados.

Criterio	Relacional (SQLite, en estrella)	Columnar (Parquet y DuckDB)	Tabla ancha (CSV)	Documental (JSON)
Rendimiento analítico con este volumen	Alta: con índices, cientos de miles de filas se agrupan sin problema	Alta: lectura por columna, la mejor a gran escala	Media: hay que recorrer todo el archivo	Baja: agregar exige recorrer documentos
Escalabilidad	Media: un solo archivo y un solo escritor a la vez	Alta: crece por archivos y particiones	Baja	Media
Integridad (PK, FK, CHECK)	Alta: se declara y se verifica al cargar	Baja: sin restricciones declarativas	Baja	Baja
Facilidad de consulta	Alta: SQL estándar y cruces entre dimensiones compartidas	Alta: SQL, pero con herramientas menos conocidas	Media: sin dimensiones, los atributos se repiten	Baja
Almacenamiento	Media: guarda filas completas	Alta: comprime por columna	Baja: repite atributos en cada fila	Baja
Compatibilidad con herramientas de BI (software de tableros)	Alta: se conecta con las herramientas habituales	Media: requiere conector o motor	Media: se importa, pero sin modelo	Baja
Costo y operación	Alta: sin servidor ni licencia	Alta: sin servidor	Alta	Media
Soporte del modelo dimensional	Alta: un hecho por tabla y dimensiones compartidas	Alta: igual, con tablas en archivos	Baja: no distingue hechos de dimensiones	Baja

Recomendación. Para esta entrega, **relacional con esquema en estrella en SQLite**. Es el único con integridad referencial declarativa, que es el criterio central de calidad del modelo (4.5), y con este volumen su rendimiento sobra. Además, un archivo único se entrega sin infraestructura.

Cuándo cambiar. Si el volumen crece unas cien veces (por ejemplo, al incorporar la oferta de franjas por hora) o si se conecta una herramienta de BI con varios usuarios, conviene migrar a almacenamiento columnar (Parquet con DuckDB, o un almacén administrado). El modelo dimensional no cambia, solo el motor.

5. Transformación Silver → Gold

Silver contiene los datos limpios, tal como salen de la fuente pero con formato uniforme. **Gold** contiene los mismos datos reorganizados en el modelo dimensional de la sección 4. Esta sección describe el proceso que convierte uno en otro.

5.0 Entradas y reglas de la transformación

Se leen los cinco archivos CSV de Silver, producto de la limpieza descrita en el Anexo C.11 (nombres comunes, fechas ISO, identificadores como texto, programa normalizado, banderas y trazabilidad). Todas las reservas se conservan. De las encuestas solo entran las que tienen `incluir_encuesta_en_analisis = true` (regla R02); las marcadas falsas se excluyen de Gold y permanecen en Silver, y un indicador desconocido requiere revisión y se concilia aparte. La regla R01 llega a `dim_estado` como etiqueta original y etiqueta analítica. No se infiere encuesta completa ni duración efectiva. Los servicios y modalidades históricos se mantienen separados, y la segmentación de la encuesta usa la reserva vinculada, sin afirmar que se reconstruyó la verdad histórica.

5.1 Diseño del proceso

Paso	Entrada (Silver)	Acción	Salida (Gold)
1	5 archivos CSV	Validar que el ID sea único y que cada encuesta se vincule a una reserva y a un período	— (el proceso falla si no se cumple)
2	Fechas de todas las fuentes	Crear un calendario continuo y los 1.440 minutos del día	dim_fecha, dim_hora
3	Archivo de reservas	Extraer las listas de valores distintos, sin equivalencias inventadas, y calcular los atributos de jerarquía (tipo de período, grupo de estado, franja, nombres de día y mes)	dim_periodo, dim_servicio, dim_modalidad, dim_estado, dim_programa
4	Encabezados de las encuestas	Identificar el tipo y la etapa de cada encuesta y el texto completo de cada pregunta	dim_tipo_encuesta, dim_pregunta
5	Archivo de reservas	Cargar todas las reservas, con claves sustitutas (números internos que identifican cada fila de una dimensión) y trazabilidad al origen	hecho_reserva
6	4 archivos CSV de encuestas	Cargar solo las encuestas incluidas por la regla R02; las claves de segmentación se toman de su reserva	hecho_encuesta
7	4 archivos CSV de encuestas	Generar una fila por cada pregunta contestada	hecho_respuesta
8	Base de datos temporal	Aplicar restricciones (PK, FK, CHECK), conciliar y publicar	Base de datos SQLite y archivos CSV de Gold

La carga produce 86.562 reservas, 60.224 encuestas incluidas y 384.792 respuestas no vacías; las 166 encuestas inválidas quedan fuera de Gold y dentro de Silver. No se exige igualdad entre el número de respuestas y el de encuestas porque sus granularidades son distintas. La carga reconstruye todo en una base de datos temporal, y solo reemplaza la versión publicada si pasan todos los controles.

5.2 Decisiones importantes

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Todas las reservas pasan a Gold, incluidas cola y cancelaciones	Cargar solo las atendidas	El Análisis 1 necesita los estados no atendidos para calcular inasistencia y cola.
Las encuestas «Inválida» no pasan a Gold (regla R02)	Cargarlas con un indicador	Ningún análisis las usa. Siguen en Silver para auditoría.
La encuesta hereda servicio, modalidad, estado y programa de la reserva	Usar los atributos de la propia encuesta	Garantiza dimensiones compartidas; las diferencias (0,1% a 1,6%) se guardan en el campo <code>diferencias_con_reserva_json</code> .
Las respuestas vacías no generan fila	Fila con valor vacío	Así la completitud de cada pregunta se calcula exacta: respuestas / encuestas.
Solo la calificación de 1 a 5 recibe valor numérico	Convertir las escalas de acuerdo («totalmente de acuerdo»...) a números	Esas escalas cambian entre formularios; convertirlas inventaría una métrica.
Etiquetas Deprecated sin unir con otras	Unir APO 1 con IP	No hay un catálogo oficial de equivalencias; unirlas mezclaría cursos distintos.

5.3 Mecanismo de validación y resultados

El programa de carga aplica en cada ejecución las validaciones siguientes y guarda sus resultados (detalle en el Anexo C.12):

1. **Conciliación de conteos por fuente:** filas de Silver = filas de Gold + exclusiones por R02 + pendientes.
2. **Restricciones declarativas:** PK, UNIQUE, CHECK (valores 0/1, calificación de 1 a 5, duración mayor o igual a cero) y FK, aplicadas al insertar cada fila.
3. **Verificación posterior:** PRAGMA foreign_key_check y comprobación de que cada granularidad es única.
4. **Conciliación de medidas:** las atenciones (R01) y las exclusiones (R02) se recalculan en Gold y se comparan con Silver.

Fuente	Filas Silver	Encuestas Gold	Excluidas por R02	Respuestas no vacías	Resultado
Reservas	86.562	86.562 (reservas)	—	—	OK
Encuesta Express	6.759	6.706	53	55.720	OK
Encuesta Normal	16.379	16.268	111	180.072	OK
Encuesta Reserva Express	13.815	13.815	0	55.260	OK
Encuesta Reserva Normal IP	23.437	23.435	2	93.740	OK
Total encuestas	60.390	60.224	166	384.792	OK

Controles adicionales: las atenciones por R01 son 42.646 tanto en Silver como en Gold; las claves foráneas huérfanas son 0; las granularidades duplicadas son 0.

5.4 Correcciones que debería hacer el responsable de la fuente

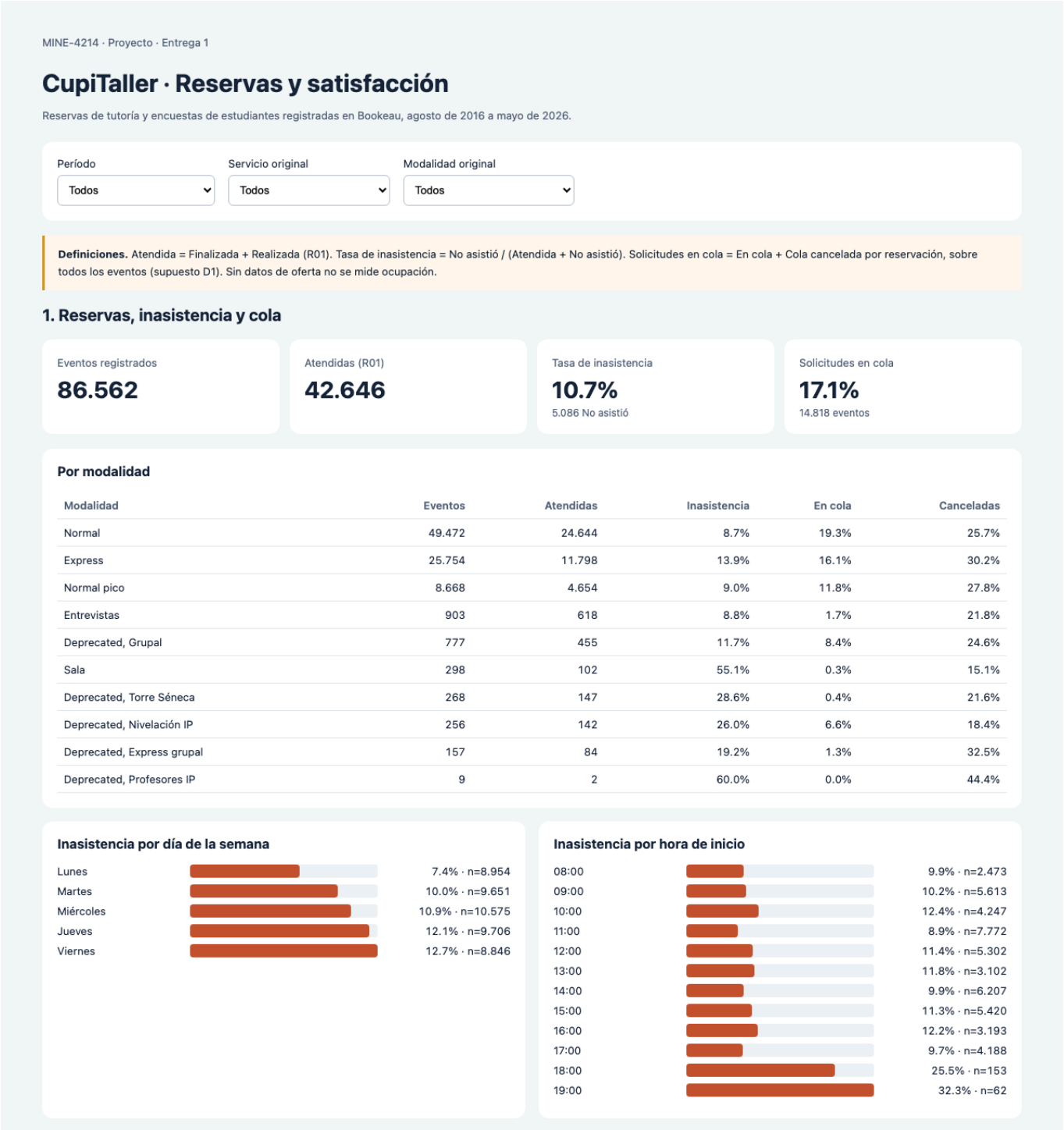
Algunos problemas no se pueden arreglar en el análisis; los debe corregir quien administra Bookeau antes de exportar los datos.

Problema	Casos	Corrección sugerida en Bookeau
La fecha de devolución nunca se registra	100%	Registrar la hora real de cierre de la sesión, o quitar el campo de la exportación.
Citas pasadas sin cerrar («En ejecución», «Reservada»)	508	Cierre automático de estados al terminar el día.
Estado contradictorio con la llegada	49	Validar el estado contra la marca de llegada al cerrar la cita.
Llegada fuera de la ventana de la cita	82	Revisar el reloj o el proceso de registro de llegada.
«Finalizada» y «Realizada» sin definición	42.646	Documentar la diferencia o unificar los estados.
Criterio de encuesta «Inválida» no documentado	166	Exportar el motivo de invalidez.
Etiquetas Deprecated sin catálogo histórico	11 etiquetas	Publicar la tabla de equivalencias entre servicios y modalidades.
Programa académico en texto libre	213 variantes	Usar una lista cerrada de programas.
Preguntas sin identificador ni versión	22	Exportar un ID de pregunta y la versión del formulario.
Oferta de franjas y capacidad	—	Exportar las franjas ofrecidas, para medir la ocupación.

6. Respuesta a los análisis

El tablero (un archivo HTML) funciona sin conexión a internet y permite filtrar por período, servicio y modalidad. Los filtros se aplican a las dos secciones.

6.1 Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola

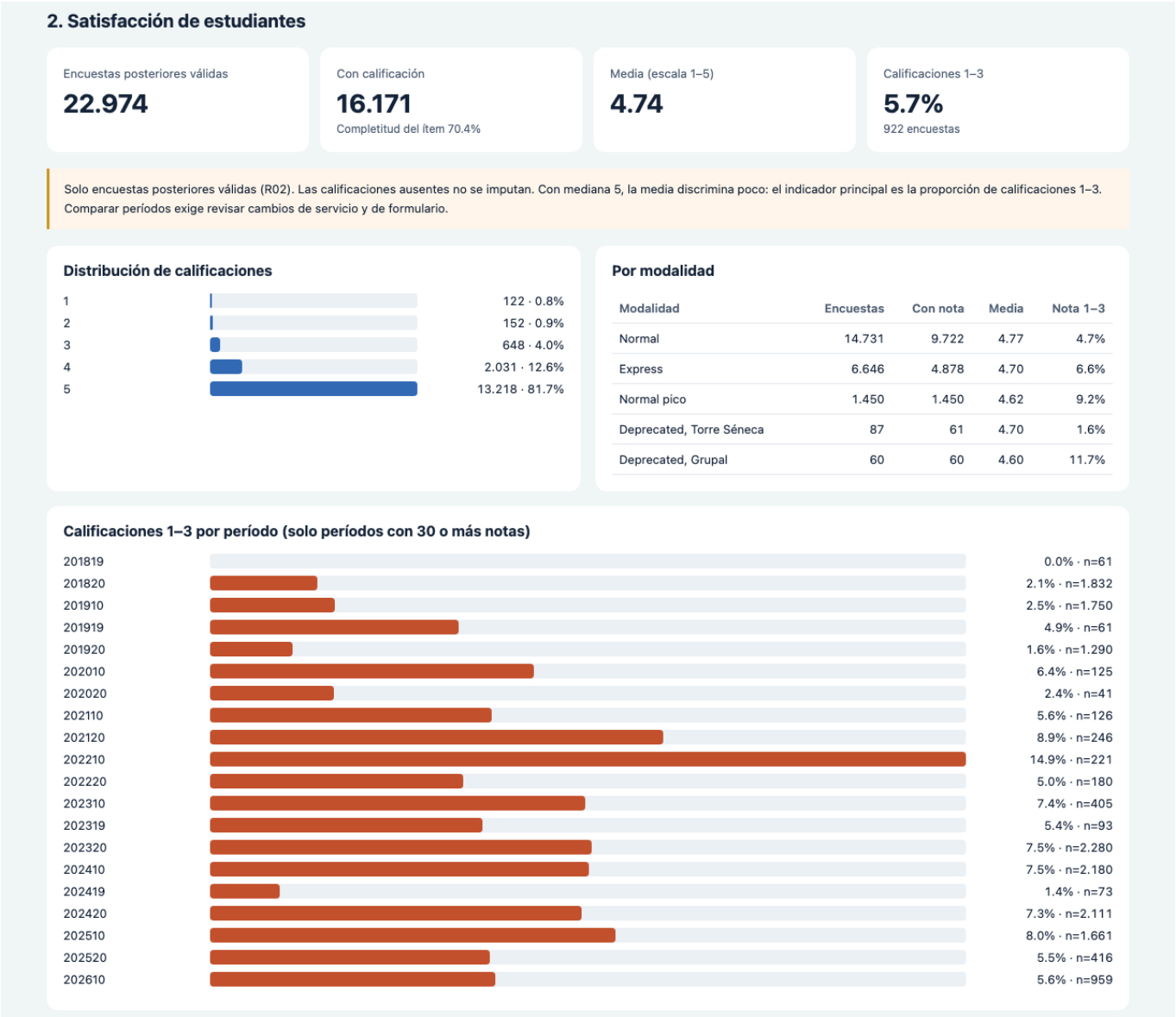


Modalidad	Eventos	Atendidas	Inasistencia	En cola	Canceladas
Normal	49.472	24.644	8,7%	19,3%	25,7%
Express	25.754	11.798	13,9%	16,1%	30,2%
Normal pico	8.668	4.654	9,0%	11,8%	27,8%
Total (todas)	86.562	42.646	10,7%	17,1%	—

Hallazgos:

- **Express tiene una inasistencia 60% mayor que Normal** (13,9% frente a 8,7%). Como la cita es corta y fácil de reservar, el estudiante pierde poco si no llega. Es el primer candidato para recordatorios automáticos o para que la sanción también cuente en Express.
- **La inasistencia crece a lo largo de la semana:** lunes 7,4%, martes 10,0%, miércoles 10,9%, jueves 12,1%, viernes 12,7%. Por hora, las franjas de 10:00, 13:00 y 16:00 superan el 11,5%. Las de 18:00 a 19:00 llegan al 25–32%, pero tienen pocos eventos.
- **Una de cada seis solicitudes (17,1%) termina en cola** sin llegar a una cita. Es una señal directa de demanda no atendida, y la más alta es en Normal (19,3%). La proporción en cola bajó de entre 14% y 20% (2020 a 2024) a 6,9% en 2026¹⁰, a la vez que el volumen de reservas cayó de unas 5.000 a 1.970 por semestre. La coordinación debería averiguar la causa de esa caída.

6.2 Análisis 2 · Satisfacción



Segmento	Calificadas	Media	Calificaciones 1 a 3
Normal	9.722	4,77	4,7%
Express	4.878	4,70	6,6%
Normal pico	1.450	4,62	9,2%
IP	8.908	4,68	7,2%
EDA	2.146	4,68	7,9%
APO 1 (histórico)	4.332	4,85	2,1%
Total	16.171	4,74	5,7%

Hallazgos:

- La satisfacción es alta (media 4,74; 81,7% de cincos). La señal útil está en el 5,7% de calificaciones de 1 a 3.

- **Normal pico tiene casi el doble de calificaciones bajas que Normal** (9,2% frente a 4,7%). Es coherente con una sesión en semana de alta demanda: más carga para el monitor y menos tiempo por estudiante.
- **Las calificaciones bajas pasaron de cerca del 2% (2018 y 2019, APO) a cerca del 7,5% (2023 a 2025, IP y EDA)**, con un máximo de 14,9% en 202210. El cambio coincide con la transición de APO a IP y con cambios en el formulario. No lo atribuimos solo al servicio, pero es el período que la coordinación académica debería revisar primero.
- La completitud de la pregunta de calificación es del 70,4%. Como la encuesta es voluntaria, los resultados describen a quienes respondieron.

6.3 Por qué el modelo es adecuado para estos análisis

Criterio	Cómo lo cumple el modelo
Cada indicador se calcula sobre una sola tabla de hechos, a la granularidad correcta	Inasistencia y cola: un conteo (COUNT) sobre hecho_reserva agrupado por dim_estado. Calificaciones: hecho_encuesta filtrado a la encuesta posterior. Ningún indicador cruza dos tablas de hechos fila a fila.
Los filtros son coherentes entre los dos análisis	Período, servicio y modalidad son dimensiones compartidas, así que el mismo filtro significa lo mismo en ambas secciones.
Los denominadores son explícitos	La regla R01 y el supuesto D1 son atributos de la dimensión Estado (estado_analitico, grupo_estado) y R02 es un filtro de carga; las consultas solo agrupan por esos atributos. El tablero muestra el número de casos (<i>n</i>) junto a cada porcentaje.
Se puede pasar del resumen al detalle	Las jerarquías permiten ir de tipo de período a período, de franja a hora y de grupo de estado a estado original. Por ejemplo, la proporción en cola es 12,2% en intersemestrales frente a 16,9–17,5% en semestres.
El tablero no tiene que corregir problemas de calidad	Las exclusiones e inconsistencias se resuelven en Silver y Gold; el tablero solo suma y agrupa.
El modelo puede crecer	La oferta de franjas se incorporaría como una nueva tabla de hechos con las mismas dimensiones (Fecha, Hora, Servicio, Modalidad); el texto ya está en hecho_respuesta.

6.4 Usuarios y funcionalidad del tablero

Usuario	Análisis	Interacción	Cómo lo soporta el modelo
Coordinación de CupiTaller	1. Inasistencia y cola	Filtra por período, servicio y modalidad; lee las tasas con su número de casos; compara por día de la semana y hora	hecho_reserva con dim_estado (grupo de estado), dim_fecha y dim_hora; un conteo por estado
Coordinación académica de los cursos	2. Satisfacción	Filtra por los mismos criterios; revisa la proporción de calificaciones de 1 a 3 y su evolución por período	hecho_encuesta filtrado a la encuesta posterior, con dimensiones compartidas
Ambos	Exploración	Pasan de tipo de período a período, de franja a hora y de grupo de estado a estado original	Jerarquías guardadas en las dimensiones (4.4)

El tablero es un archivo HTML que no necesita servidor, porque la coordinación no tiene infraestructura de BI. Las decisiones de modelo que lo hacen posible (dimensiones compartidas, reglas guardadas en dim_estado, una sola granularidad por tabla de hechos) están justificadas en 4.4 y 6.3.

7. Gestión del proyecto

7.1 Contribuciones y distribución de puntos

Sección por completar por el equipo. No se puede redactar a partir del repositorio: debe reflejar el trabajo real de cada persona.

Integrante	Trabajo realizado	Puntos (de 100)	Justificación
[Nombre 1]	[p. ej., perfilamiento y calidad, punto 3]	[]	[compromiso, calidad, cumplimiento, participación]
[Nombre 2]	[]	[]	[]
[Nombre 3]	[]	[]	[]
[Nombre 4]	[]	[]	[]

Problemas identificados en el equipo: [p. ej., carga concentrada en una persona, reglas de negocio confirmadas tarde]

Estrategias para la Entrega 2: [p. ej., responsables por punto desde el inicio, revisión cruzada antes de entregar, reunión con la coordinación en la primera semana]

7.2 Uso de inteligencia artificial generativa

Uso dado. Usamos un asistente de programación con inteligencia artificial para: escribir los programas que leen los archivos de Excel, perfilan los datos (calculan sus estadísticas), los limpian y cargan Gold; proponer y discutir el modelo dimensional; generar el tablero, las figuras y los borradores de documentación y de este informe; y hacer una clasificación exploratoria de comentarios (fuera del alcance de esta entrega). Las reglas de negocio R01 y R02 y el supuesto D1 son decisiones humanas. Cada cifra del informe se contrastó con las salidas de los programas y de las consultas SQL.

Ventajas para la organización: procesos reproducibles en lugar de revisión manual de Excel; documentación y diccionarios generados junto con el código; capacidad de explorar alternativas de modelo rápidamente.

Riesgos para la organización:

- **Privacidad:** las fuentes contienen nombres, correos y códigos de estudiantes y monitores, y comentarios sobre personas. Pasar estos datos a un servicio de IA externo requiere autorización y anonimización previa.
- **Significados inventados:** la IA puede proponer interpretaciones plausibles pero falsas de estados o campos. Lo mitigamos con reglas confirmadas por personas (R01, R02) y con banderas en lugar de correcciones automáticas.
- **Exceso de confianza en métricas automáticas:** por ejemplo, un clasificador automático de comentarios que coincide solo en 62% con una revisión hecha por otra IA no sirve para evaluar a monitores. Por eso lo dejamos fuera del entregable.
- **Dependencia:** el equipo debe entender y poder mantener el código generado.

Anexo A · Glosario

Término	Significado
Bookeau	Plataforma web donde los estudiantes reservan las tutorías.
Monitor	Estudiante que da tutorías a sus compañeros. En los datos aparece como «prestador del servicio».
Modalidad	Tipo de tutoría: Normal, Express o Normal pico (ver 1.1).
Servicio	Curso para el cual se pide la tutoría (IP, EDA, APO 1, etc.).
Período	Semestre académico, con código de seis cifras (por ejemplo, 202610 es el primer semestre de 2026; terminación 19 es el intersemestral).
En cola	Solicitud que no consiguió cupo y quedó en lista de espera.
Sanción	Penalización por incumplir las reglas de reserva.
Variable	Una columna de una tabla de datos.
Tablero de control	Pantalla con gráficos y tablas filtrables para responder preguntas con los datos.
Ecosistema de analítica	Conjunto de herramientas y pasos que llevan los datos desde su origen hasta el tablero.
Lakehouse	Forma de guardar datos en archivos flexibles, con la organización y las garantías de una base de datos.
Bronze, Silver, Gold	Las tres capas del lakehouse. Bronze: datos originales sin tocar. Silver: datos limpios y con formato uniforme. Gold: datos organizados para analizar.
CSV	Archivo de texto donde cada línea es una fila y las columnas se separan con comas.
ISO 8601	Formato internacional de fechas: año-mes-día.
SQL	Lenguaje estándar para consultar bases de datos.
SQLite	Motor de base de datos que cabe en un solo archivo y no necesita servidor.
Orquestador	Programa que lanza y vigila en orden los pasos de un proceso de datos.
BI	Del inglés <i>business intelligence</i> : software para construir tableros y reportes.
Perfilamiento	Calcular estadísticas de los datos (cantidades, vacíos, valores distintos) para conocerlos antes de usarlos.
Bandera	Columna que marca una fila sospechosa para revisarla, sin modificarla ni borrarla.
Compleitud, unicidad, consistencia, validez	Cuatro dimensiones de calidad de datos: que no falten datos, que no haya repetidos, que los datos sean coherentes y estén escritos de forma uniforme, y que los valores tengan sentido.
Regla R01	La coordinación indicó que «Finalizada» y «Realizada» se tratan como un solo estado analítico, <i>Atendida</i> .
Regla R02	Decisión del equipo: las encuestas marcadas «Inválida» se excluyen de los análisis.
Supuesto D1	Supuesto del equipo, por validar: la cola no ocupa cupo, y la inasistencia se mide solo entre citas atendidas o no asistidas.
Efecto techo	Cuando casi todas las respuestas están en el valor máximo de la escala, y las diferencias entre grupos casi no se ven en el promedio.
Mediana	Valor central de una lista ordenada de datos.
Modelo dimensional (Kimball)	Diseño de base de datos para analizar, con tablas de hechos al centro y tablas de dimensiones alrededor.
Tabla de hechos	Tabla que registra eventos que se cuentan o miden (reservas, encuestas).
Tabla de dimensión	Tabla que describe el contexto de los eventos y permite filtrar y agrupar (fecha, servicio, modalidad...).

Término	Significado
Granularidad	Qué representa exactamente una fila de una tabla de hechos.
Dimensión conformada	Dimensión compartida por varias tablas de hechos, con el mismo significado en todas.
Dimensión degenerada	Identificador que vive en la tabla de hechos porque no tiene atributos propios.
Tabla de hechos sin medidas (<i>factless</i>)	Tabla de hechos que solo registra que algo ocurrió; se usa contando filas.
Esquema en estrella	Disposición con una tabla de hechos al centro y sus dimensiones alrededor.
Matriz de bus	Tabla que muestra qué dimensiones usa cada tabla de hechos.
Jerarquía (<i>drill-down</i>)	Niveles encadenados (día, mes, año) que permiten ir del detalle al resumen.
SCD (tipos 0, 1, 2)	Estrategias para manejar atributos que cambian con el tiempo (ver 4.6).
PK, FK, CHECK, UNIQUE	Restricciones de la base de datos. PK: identificador único de cada fila. FK: referencia que debe apuntar a una fila existente. CHECK: valor dentro de un rango o lista permitidos. UNIQUE: no se repite.
Clave sustituta	Número interno que identifica cada fila de una dimensión, independiente de los datos de origen.
Integridad referencial	Garantía de que ninguna referencia apunta a algo que no existe.
Conciliación	Comparar cuántos registros entran y salen de un proceso para comprobar que no se pierde ni se inventa nada.
Trazabilidad	Poder seguir un dato hasta su origen (archivo, hoja y fila).
Parquet, DuckDB	Formato de archivo que guarda los datos por columnas (Parquet) y motor que lo consulta con SQL (DuckDB).
Delta Lake	Formato de almacenamiento para lakehouse en la nube.

Anexo B · Reproducibilidad

Todo el proceso se puede volver a ejecutar desde los archivos originales con programas en Python que usan solo la biblioteca estándar (las figuras y el PDF requieren paquetes adicionales). Los pasos, en orden, son:

1. **Perfilamiento de Bronze:** lee los 114 archivos de Excel sin modificarlos y calcula estadísticas, vínculos y reglas de validez.
2. **Limpieza (Bronze a Silver):** genera los cinco archivos CSV con las reglas de la sección 3.6 y las banderas de calidad.
3. **Carga (Silver a Gold):** reconstruye la base de datos SQLite con el modelo dimensional y ejecuta los controles de la sección 5.3.
4. **Tablero:** genera el archivo HTML a partir de la base Gold.
5. **Figuras e informe:** generan los diagramas y este documento.

Cada paso reemplaza sus resultados solo cuando termina sin errores. Los resultados describen esta extracción completa de datos, no la calidad garantizada de futuras cargas ni un diccionario confirmado por el responsable de los datos. Si cambian las fuentes o las reglas de negocio, hay que volver a ejecutar los pasos y revisar las definiciones de los análisis.

Anexo C · Datos de apoyo detallados

Este anexo reúne el detalle completo de la caracterización, la calidad, la limpieza y la carga. Las secciones 1 a 7 usan un resumen de estas tablas.

C.1 Resumen de las cinco fuentes

Fuente	Archivos	Filas	Variables	Variantes de encabezado	ID distintos	Primer inicio	Último inicio	Duración mín. (min)	Mediana	Máx.
Encuesta de satisfacción Express	29	6.759	33	1	6.759	2017-02-02	2026-05-22	20	30	50
Encuesta de satisfacción Normal	29	16.379	35	1	16.379	2016-08-19	2026-05-22	50	55	120
Encuesta previa Express	14	13.815	22	1	13.815	2019-10-21	2026-05-22	30	30	30
Encuesta previa Normal IP	13	23.437	22	1	23.437	2019-10-21	2026-05-22	50	60	60
Reservas	29	86.562	17	1	86.562	2016-08-19	2026-05-22	20	50	120

Dentro de cada fuente todos los archivos tienen los mismos encabezados (una sola variante), lo que no demuestra que el cuestionario ni el significado de las etiquetas hayan sido estables en el tiempo. Hay cero filas excedentes por ID repetido, por ID y período repetido, y por duplicado exacto en las cinco fuentes. Las duraciones programadas de las encuestas de satisfacción tienen mediana de 30 minutos (Express) y 55 (Normal); no debe suponerse que toda reserva Normal dura 60 minutos.

Estructura de las variables. Reservas tiene 17 atributos. Las cuatro encuestas repiten esos atributos (el código de servicio se llama «Código servicio» en Reservas y «Código del servicio» en las encuestas), agregan la variable Estado (validez de la encuesta) y añaden preguntas: 4 en las encuestas previas, 15 en la de satisfacción Express y 17 en la de satisfacción Normal.

Cobertura de las encuestas previas. Tienen registros desde el 21 de octubre de 2019 y no cubren todos los períodos de Reservas. Archivos sin registros: Encuesta Express de satisfacción en 201620, 202219, 202319, 202419 y 202519; Encuesta Normal de satisfacción en 202219. Un archivo ausente o vacío no demuestra falta de demanda.

C.2 Filas por período y fuente

Período	Reservas	Encuesta previa Express	Encuesta previa Normal IP	Encuesta de satisfacción Express	Encuesta de satisfacción Normal
201620	2.846	—	—	—	1.309
201710	3.930	—	—	781	1.320
201719	80	—	—	10	38
201720	3.372	—	—	487	1.118
201810	3.821	—	—	498	1.268
201819	132	—	—	17	44
201820	4.002	—	—	594	1.251
201910	4.495	—	—	614	1.175
201919	106	—	—	21	40
201920	3.471	106	157	381	917
202010	4.287	1.056	1.691	22	103
202019	240	—	—	6	21
202020	5.248	1.048	1.955	10	31
202110	6.077	1.157	2.274	30	96
202119	110	—	—	2	12
202120	4.596	1.065	1.693	76	170
202210	5.163	837	2.220	35	186
202219	102	—	—	—	—
202220	5.563	1.041	2.170	26	155
202310	5.487	1.312	2.212	131	277
202319	219	—	—	—	93
202320	5.430	1.517	2.010	780	1.520
202410	4.990	1.340	2.228	698	1.505
202419	147	—	—	—	73
202420	4.870	1.359	2.302	696	1.433
202510	3.452	862	—	461	1.203
202519	38	—	—	—	19
202520	2.318	570	1.402	102	318
202610	1.970	545	1.123	281	684
Total	86.562	13.815	23.437	6.759	16.379

Los códigos de período tienen seis cifras (año y terminación). Las terminaciones observadas son 10, 19 y 20. El proyecto las interpreta como primer semestre, intersemestral y segundo semestre, interpretación que requiere confirmación del calendario académico; los códigos no se convierten a meses.

C.3 Valores de las variables categóricas de Reservas

Estado de la reserva (12 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Finalizada	38.541	44,52%
Cancelada a tiempo	18.147	20,96%
En cola	10.215	11,80%
No asistió	5.086	5,88%
Cola cancelada por reservación	4.603	5,32%
Realizada	4.105	4,74%
Cancelada por sanción	2.523	2,91%
Cancelada	1.764	2,04%
Cancelada con excusa	784	0,91%
En ejecución	307	0,35%
Cancelada y sancionada	286	0,33%
Reservada	201	0,23%

Categoría (11 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Tutor Presencial	55.883	64,56%
Deprecated, ID 20	17.309	20,00%
Deprecated, ID 35	4.963	5,73%
Deprecated, ID 274	3.886	4,49%
Monitor Remoto	2.870	3,32%
Candidatos	903	1,04%
Monitor Presencial	427	0,49%
Sala	298	0,34%
Deprecated, ID 216	15	0,02%
Monitor Honores	7	0,01%
Deprecated, ID 276	1	0,00%

Tipo de horario (10 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Normal	49.472	57,15%
Express	25.754	29,75%
Normal pico	8.668	10,01%
Entrevistas	903	1,04%
Deprecated, Grupal	777	0,90%
Sala	298	0,34%
Deprecated, Torre Séneca	268	0,31%
Deprecated, Nivelación IP	256	0,30%
Deprecated, Express grupal	157	0,18%
Deprecated, Profesores IP	9	0,01%

Servicio (11 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
IP	53.272	61,54%
Deprecated, APO 1	21.136	24,42%
EDA	6.127	7,08%
Deprecated, APO 2	3.922	4,53%
Entrevista	903	1,04%
Deprecated, Apoyo	361	0,42%
Sala	298	0,34%
Deprecated, IP Nivelación	275	0,32%
Deprecated, DPOO	252	0,29%
Deprecated, Profesores	9	0,01%
IP Honores	7	0,01%

Código servicio (11 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
ISIS-1221	53.272	61,54%
ISIS 1204	21.136	24,42%
ISIS-1225	6.127	7,08%
ISIS 1205	3.922	4,53%
Entrevista	903	1,04%
ISIS F	361	0,42%
Sala	298	0,34%
ISIS 1221N	275	0,32%
ISIS 1226	252	0,29%
Profesor	9	0,01%
ISIS-1222	7	0,01%

Tipo de usuario (6 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Normal	82.013	94,74%
Deprecated, Séneca	1.967	2,27%
Deprecated, Nivelación	1.758	2,03%
Aspirante	736	0,85%
Profesor IP	81	0,09%
Estudiante Honores	7	0,01%

Prioritaria (2 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
no	80.548	93,05%
sí	6.014	6,95%

Las etiquetas que empiezan con «Deprecated» son categorías obsoletas del origen. Se conservan sin unirlas a categorías actuales porque no hay un catálogo histórico que las relacione. Reservas tiene además 213 etiquetas de programa (174 tras normalizar la escritura), 9.943 códigos de usuario distintos, 9.932 correos distintos y 742 nombres de prestador no vacíos. Son cardinalidades de valores exportados, no conteos certificados de personas, monitores o programas.

Tipo de horario dentro de las encuestas de satisfacción. El grupo de archivo no determina la modalidad:

Archivo	Tipo de horario de la reserva	Encuestas
Encuesta de satisfacción Express	Express	6.698
Encuesta de satisfacción Express	Deprecated, Grupal	61
Encuesta de satisfacción Normal	Normal	14.831
Encuesta de satisfacción Normal	Deprecated, Torre Séneca	87
Encuesta de satisfacción Normal	Normal pico	1.461

Por eso las encuestas se segmentan por la modalidad de su reserva y no por el archivo en que vienen.

C.4 Estado de la reserva y marca de llegada

Estado de la reserva	Filas	Con llegada	Sin llegada	% con llegada
Cancelada	1.764	0	1.764	0,00%
Cancelada a tiempo	18.147	4	18.143	0,02%
Cancelada con excusa	784	16	768	2,04%
Cancelada por sanción	2.523	8	2.515	0,32%
Cancelada y sancionada	286	0	286	0,00%
Cola cancelada por reservación	4.603	4	4.599	0,09%
En cola	10.215	0	10.215	0,00%
En ejecución	307	307	0	100,00%
Finalizada	38.541	38.533	8	99,98%
No asistió	5.086	9	5.077	0,18%
Realizada	4.105	4.105	0	100,00%
Reservada	201	154	47	76,62%

Casos para revisión (no son errores confirmados ni se descartan): 32 estados de cancelación con marca de llegada, 8 «Finalizada» sin llegada y 9 «No asistió» con llegada, en total 49. Los faltantes de llegada y de prestador dependen del estado de la cita. Una marca de llegada no define por sí sola que la sesión se completó, y la falta de llegada no se convierte en inasistencia de manera automática. Para ninguno de los 12 estados existe una definición oficial de si es terminal ni de si pertenece al denominador de asistencia o cancelación; salvo la agrupación R01, todos conservan su etiqueta original.

C.5 Diccionario de variables

Variables comunes (están en Reservas y se repiten en las cuatro encuestas, salvo indicación):

Variable	Descripción inicial
ID	Identificador del evento de reserva. Único en cada grupo; todas las encuestas lo comparten con Reservas.
Fecha inicio	Inicio programado del evento, interpretado a partir del encabezado y del formato Excel.
Fecha fin	Fin programado del evento. No equivale a una salida real registrada.
Fecha de llegada	Marca temporal de llegada según el encabezado; confirmar procedimiento de captura y excepciones.
Fecha de devolución	Campo temporal sin valores en todos los archivos; su significado operativo debe confirmarse.
Estado de la reserva	Estado del evento de reserva, con 12 etiquetas en la fuente principal. No confundir con Estado de la encuesta.
Prioritaria	Indicador sí/no de prioridad de la reserva; confirmar regla de asignación.
Categoría	Categoría de recurso o prestación, como Tutor Presencial; incluye identificadores históricos Deprecated.
Tipo de horario	Modalidad o tipo de agenda: Normal, Express, Normal pico y otras modalidades históricas.
Servicio	Servicio o curso asociado: IP, EDA y etiquetas históricas, entre otros.
Código servicio	Código de servicio en Reservas; corresponde al campo Código del servicio en encuestas.
Código del servicio	Código de servicio en encuestas; homologar el nombre con Código servicio sin modificar el original.
Usuario	Nombre del usuario que reserva; no utilizar como clave única de persona.
Correo usuario	Correo del usuario; conservar como atributo, sujeto a validación de identidad.
Código usuario	Identificador de usuario exportado como texto. Sus 9.943 valores distintos en Reservas no demuestran 9.943 estudiantes únicos.
Tipo de usuario	Clasificación del usuario en Bookeau; no corresponde al programa académico.
Programa	Programa reportado para el usuario. Presenta variantes de escritura; no equivale a una lista homologada de programas.
Prestador del servicio	Prestador o tutor asociado según el encabezado. Frecuentemente vacío en eventos sin atención; confirmar lógica de asignación.
Estado	Estado de validez de la respuesta de encuesta: Válida o Inválida. No es el estado de asistencia.

Los significados se infieren de los encabezados y del instructivo de la fuente, salvo los vínculos por ID, que sí se verificaron. Deben confirmarse con el responsable de CupiTaller.

Preguntas de la Encuesta de satisfacción Express

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer período con valores
¿El tiempo fue adecuado para resolver su problema o duda puntual?	categoría o respuesta	6.759	0,0%	201710
La mayor parte del tiempo de la tutoría lo dediqué a	categoría o respuesta	3.529	47,8%	201920
Califique la ayuda que le dio su tutor	categoría o respuesta	4.983	26,3%	201819
El tutor me explicó cómo solucionar mi duda/problema/proyecto	categoría o respuesta	4.983	26,3%	201819
El tutor aclaró y reforzó conceptos	categoría o respuesta	4.983	26,3%	201819
El tutor me brindó herramientas adicionales para trabajar por mi cuenta	categoría o respuesta	4.983	26,3%	201819
El tutor fue receptivo frente a mis inquietudes durante la tutoría	categoría o respuesta	5.448	19,4%	201810
El tutor es capaz de expresar claramente su conocimiento sobre el tema o temas trabajados	categoría o respuesta	6.263	7,3%	201710
Durante la tutoría, el tutor hizo uso de alguna herramienta de inteligencia artificial, tal como pero no limitándose a ChatGPT, Bard/Gemini o Bing AI.	categoría o respuesta	2.703	60,0%	202210
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuáles) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	texto libre	4	99,9%	202520
¿Cuál considera que es su comprensión del tema actual del curso?	categoría o respuesta	1.910	71,7%	202210
¿Considera que el material del curso permite un buen proceso de aprendizaje?	categoría o respuesta	1.910	71,7%	202210
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	texto libre	5.453	19,3%	201720
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	texto libre	564	91,7%	202320
Sugerencias, reclamos y observaciones	texto libre	1.730	74,4%	201710

Preguntas de la Encuesta de satisfacción Normal

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer período con valores
La tutoría a la que asistí me permitió entender que la solución de un problema usando herramientas de programación es un proceso que implica leer el problema, entender los requerimientos, planear un algoritmo, escribir el código y probar lo implementado	categoría o respuesta	16.347	0,2%	201620
La tutoría a la que asistí se enfocó en el desarrollo de mis habilidades de análisis y no solo en la corrección de mi código	categoría o respuesta	16.359	0,1%	201620
La mayor parte del tiempo de la tutoría lo dediqué a	categoría o respuesta	16.366	0,1%	201620
Aproveché el tiempo de la tutoría haciendo preguntas puntuales al tutor y participando de manera proactiva en el desarrollo de las mismas	categoría o respuesta	16.364	0,1%	201620
Califique la ayuda que le dio su tutor	categoría o respuesta	11.326	30,9%	201819
El tutor me explicó cómo solucionar mi duda/problema/proyecto	categoría o respuesta	11.326	30,9%	201819
El tutor aclaró y reforzó conceptos	categoría o respuesta	11.326	30,9%	201819
El tutor me brindó herramientas adicionales para trabajar por mi cuenta	categoría o respuesta	16.355	0,1%	201620
El tutor fue receptivo frente a mis inquietudes durante la tutoría	categoría o respuesta	16.360	0,1%	201620
El tutor es capaz de expresar claramente su conocimiento sobre el tema o temas trabajados	categoría o respuesta	16.366	0,1%	201620
Durante la tutoría, el tutor hizo uso de alguna herramienta de inteligencia artificial, tal como pero no limitándose a ChatGPT, Bard/Gemini o Bing AI.	categoría o respuesta	6.074	62,9%	202120
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	texto libre	22	99,9%	202510
¿Cuál considera que es su comprensión del tema actual del curso?	categoría o respuesta	4.442	72,9%	202120
¿Considera que el material del curso permite un buen proceso de aprendizaje?	categoría o respuesta	4.442	72,9%	202120
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	texto libre	12.534	23,5%	201720
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	texto libre	1.329	91,9%	202120
Sugerencias, reclamos y observaciones	texto libre	4.053	75,3%	201620

Preguntas de la Encuesta previa Express

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer período con valores
La mayoría del tiempo de la tutoría que estoy reservando lo usaré para	categoría o respuesta	13.815	0,0%	201920
Entiendo que durante la tutoría no debo usar mi celular	categoría o respuesta	13.815	0,0%	201920
Acepto que si quiero trabajar en una tarea en senecode debo tener una solución probada y que pueda explicar, en caso de no cumplir estas condiciones se configurará un comportamiento inadecuado	categoría o respuesta	13.815	0,0%	201920
Acepto que he leído los términos de uso de CupiTaller que están disponibles en la URL https://cupitaller.uniandes.edu.co/terminos-de-uso/	categoría o respuesta	13.815	0,0%	201920

Preguntas de la Encuesta previa Normal IP

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer período con valores
La mayoría del tiempo de la tutoría que estoy reservando lo usaré para	categoría o respuesta	23.437	0,0%	201920
Entiendo que durante la tutoría no debo usar mi celular	categoría o respuesta	23.437	0,0%	201920
Acepto que si quiero trabajar en una tarea en senecode debo tener una solución probada y que pueda explicar, en caso de no cumplir estas condiciones se configurará un comportamiento inadecuado	categoría o respuesta	23.437	0,0%	201920
Acepto que he leído los términos de uso de CupiTaller que están disponibles en la URL https://cupitaller.uniandes.edu.co/terminos-de-uso/	categoría o respuesta	23.437	0,0%	201920

El primer período con valores no prueba cuándo se creó una pregunta: puede reflejar cambios del formulario, de las etiquetas o de la exportación. Las encuestas previas piden el uso previsto del tiempo de la tutoría y la aceptación de tres condiciones: no usar el celular, tener una solución probada que se pueda explicar si se trabaja una tarea, y haber leído los términos de uso.

C.6 Campos de texto libre

Encuesta	Campo	No vacías	Cobertura	Textos distintos	Largo mín.	Largo mediana	Largo máx.
Encuesta de satisfacción Express	Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	4	0,06%	3	6	16,0	238
Encuesta de satisfacción Express	Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	5.453	80,68%	3.878	1	26,0	550
Encuesta de satisfacción Express	Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	564	8,34%	265	1	7,0	339
Encuesta de satisfacción Express	Sugerencias, reclamos y observaciones	1.730	25,60%	655	1	7,0	450
Encuesta de satisfacción Normal	Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	22	0,13%	20	1	14,5	90
Encuesta de satisfacción Normal	Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	12.534	76,52%	8.526	1	29,0	1912
Encuesta de satisfacción Normal	Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	1.329	8,11%	580	1	7,0	878
Encuesta de satisfacción Normal	Sugerencias, reclamos y observaciones	4.053	24,75%	1.411	1	7,0	2281

Hay 17.987 respuestas no vacías al comentario sobre tutor y tutoría entre las dos encuestas de satisfacción (largo mediano de 26 y 29 caracteres). Tener texto no garantiza un comentario sustantivo: los conteos excluyen vacíos y espacios, pero no clasifican respuestas como «no aplica», signos o frases genéricas. Tras excluir las encuestas inválidas (regla R02) quedan 17.829 comentarios con contenido.

C.7 Consistencia entre Reservas y encuestas

Diferencias entre el valor de la encuesta y el de su reserva (por ID y período), solo en pares no vacíos; se tolera un segundo de diferencia en fechas.

Variable	Encuesta previa Express	Encuesta previa Normal IP	Encuesta de satisfacción Express	Encuesta de satisfacción Normal
ID	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Fecha inicio	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Fecha fin	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Fecha de llegada	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Estado de la reserva	15 (0,11%)	36 (0,15%)	5 (0,07%)	17 (0,10%)
Prioritaria	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Categoría	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Tipo de horario	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Servicio	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Código servicio	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Usuario	8 (0,06%)	23 (0,10%)	1 (0,01%)	3 (0,02%)
Correo usuario	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Código usuario	15 (0,11%)	10 (0,04%)	5 (0,07%)	10 (0,06%)
Tipo de usuario	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)
Programa	30 (0,22%)	20 (0,09%)	12 (0,18%)	35 (0,21%)
Prestador del servicio	82 (1,07%)	144 (0,96%)	67 (0,99%)	257 (1,57%)

Las fechas, la categoría, el tipo de horario, el servicio y el código de servicio no tienen diferencias. Las diferencias en estado, usuario, programa y prestador no demuestran errores por sí solas: podrían deberse a actualizaciones posteriores o a variantes de representación. Falta definir con el responsable una fuente de referencia y una regla de conciliación antes de sobrescribir atributos.

Pares de estados que difieren entre la reserva y la encuesta

Encuesta	Estado en Reservas	Estado en la encuesta	Filas
Encuesta de satisfacción Express	En ejecución	Realizada	1
Encuesta de satisfacción Express	Finalizada	Realizada	1
Encuesta de satisfacción Express	Realizada	Finalizada	3
Encuesta de satisfacción Normal	En ejecución	Realizada	1
Encuesta de satisfacción Normal	Finalizada	Realizada	9
Encuesta de satisfacción Normal	Realizada	Finalizada	7
Encuesta previa Express	En ejecución	Realizada	5
Encuesta previa Express	Realizada	Finalizada	10
Encuesta previa Normal IP	En ejecución	Finalizada	2
Encuesta previa Normal IP	En ejecución	Realizada	10
Encuesta previa Normal IP	Realizada	Finalizada	24

C.8 Reglas de fechas y de respuestas

Regla	Reservas	Encuesta previa Express	Encuesta previa Normal IP	Encuesta de satisfacción Express	Encuesta de satisfacción Normal
Fecha fin anterior al inicio	86.562 evaluables / 0 incumplen	13.815 evaluables / 0 incumplen	23.437 evaluables / 0 incumplen	6.759 evaluables / 0 incumplen	16.379 evaluables / 0 incumplen
Devolución anterior a la llegada	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen
Año del inicio distinto del año del código de período	86.562 evaluables / 0 incumplen	13.815 evaluables / 0 incumplen	23.437 evaluables / 0 incumplen	6.759 evaluables / 0 incumplen	16.379 evaluables / 0 incumplen

La coherencia entre llegada y devolución no es evaluable porque la fecha de devolución está vacía en todas las filas de las cinco fuentes. Estas comprobaciones son parciales: no validan todas las reglas del negocio.

Encuesta	Variable	Regla	No vacíos evaluados	Fuera de dominio	Faltantes
Encuesta de satisfacción Express	Califique la ayuda que le dio su tutor	valor entero entre 1 y 5 (dominio candidato observado)	4.983	0	1.776
Encuesta de satisfacción Normal	Califique la ayuda que le dio su tutor	valor entero entre 1 y 5 (dominio candidato observado)	11.326	0	5.053

El dominio 1 a 5 de la calificación se deriva de lo observado; hay que confirmar el cuestionario y sus anclajes antes de interpretar promedios.

C.9 Estados de reserva y encuestas

La coordinación indicó que «Finalizada» y «Realizada» se tratan igual y sugirió que la diferencia podría ser una encuesta incompleta. Se comprobó cruzando por ID los estados de Reservas con las encuestas.

Estado en Reservas	Eventos	Con encuesta posterior	% posterior	Con encuesta previa	% previa
Cancelada	1.764	0	0,00%	0	0,00%
Cancelada a tiempo	18.147	0	0,00%	11.496	63,35%
Cancelada con excusa	784	5	0,64%	372	47,45%
Cancelada por sanción	2.523	0	0,00%	277	10,98%
Cancelada y sancionada	286	0	0,00%	0	0,00%
Cola cancelada por reservación	4.603	0	0,00%	0	0,00%
En cola	10.215	0	0,00%	0	0,00%
En ejecución	307	2	0,65%	190	61,89%
Finalizada	38.541	21.507	55,80%	19.427	50,41%
No asistió	5.086	0	0,00%	2.540	49,94%
Realizada	4.105	1.620	39,46%	2.897	70,57%
Reservada	201	4	1,99%	53	26,37%

Los porcentajes usan como denominador todos los eventos de cada estado, con todas las modalidades y períodos. Son cobertura en los archivos compartidos, no tasas de respuesta de personas invitadas: una encuesta no exportada podría no haber sido requerida, existir fuera del paquete o no haber sido respondida.

Validez y presencia de respuestas en las encuestas de satisfacción, por estado de la reserva

Encuesta	Estado en Reservas	Registros	Válidas	Inválidas	Sin ninguna respuesta	Con alguna respuesta	Con calificación
Encuesta de satisfacción Express	En ejecución	1	1	0	0	1	1
Encuesta de satisfacción Express	Finalizada	6.299	6.248	51	0	6.299	4.525
Encuesta de satisfacción Express	Realizada	457	455	2	0	457	455
Encuesta de satisfacción Express	Reservada	2	2	0	0	2	2
Encuesta de satisfacción Normal	Cancelada con excusa	5	2	3	1	4	3
Encuesta de satisfacción Normal	En ejecución	1	1	0	0	1	1
Encuesta de satisfacción Normal	Finalizada	15.208	15.101	107	12	15.196	10.164
Encuesta de satisfacción Normal	Realizada	1.163	1.162	1	0	1.163	1.156
Encuesta de satisfacción Normal	Reservada	2	2	0	0	2	2

Conclusión de la comprobación. La extracción no confirma que «Finalizada» o «Realizada» identifique si una encuesta fue completada: hay reservas con y sin encuesta en ambos estados, y las etiquetas de invalidez aparecen en ambos. En la encuesta Normal hay 12 registros de «Finalizada» sin ninguna respuesta no vacía; se revisan como casos de cobertura y no se descartan. Tampoco hay una fuente separada de encuestas de tutores, así que esa parte de la explicación no se puede comprobar. Dentro de período, modalidad y servicio se encontraron 103 estratos con ambos estados: en 55 la cobertura de encuesta posterior es mayor en «Finalizada», en 3 mayor en «Realizada» y en 45 igual; entre las modalidades Express y Normal hay 78 estratos con ambos estados. Estos conteos no son una prueba estadística. «Todas las preguntas no vacías» tampoco es un criterio de encuesta completa, porque hay preguntas opcionales, condicionales e históricas cuya obligatoriedad se desconoce.

C.10 Comparación Express y Normal por período y servicio

Hay 37 combinaciones de período y servicio con calificaciones en las dos modalidades exactas, después de excluir las encuestas inválidas. La coincidencia de pregunta, período y servicio es necesaria para comparar, pero no demuestra que los formularios fueran equivalentes ni elimina sesgos.

Período	Servicio	n Express	n Normal	Media Express	Media Normal	Compleitud Express	Compleitud Normal
201819	Deprecated, APO 1	10	31	4,80	4,94	100,0%	100,0%
201819	Deprecated, APO 2	7	13	5,00	4,92	100,0%	100,0%
201820	Deprecated, APO 1	490	1086	4,86	4,88	100,0%	100,0%
201820	Deprecated, APO 2	50	108	4,90	4,81	100,0%	100,0%
201820	Deprecated, Apoyo	14	22	4,93	4,95	100,0%	100,0%
201820	Deprecated, IP Nivelación	1	1	5,00	5,00	100,0%	100,0%
201910	Deprecated, APO 1	507	1022	4,81	4,85	100,0%	100,0%
201910	Deprecated, APO 2	48	94	4,77	4,80	100,0%	100,0%
201910	Deprecated, Apoyo	10	3	5,00	4,67	100,0%	100,0%
201910	Deprecated, IP Nivelación	11	14	5,00	4,79	100,0%	100,0%
201919	Deprecated, APO 1	16	31	4,81	4,90	100,0%	100,0%
201919	Deprecated, APO 2	5	9	5,00	4,67	100,0%	100,0%
201920	Deprecated, APO 1	329	698	4,88	4,86	100,0%	100,0%
201920	Deprecated, APO 2	49	130	4,92	4,86	100,0%	100,0%
202010	Deprecated, APO 2	22	100	4,86	4,64	100,0%	100,0%
202019	Deprecated, APO 2	6	21	4,83	4,95	100,0%	100,0%
202020	Deprecated, APO 2	10	31	4,70	4,90	100,0%	100,0%
202110	EDA	30	96	4,37	4,76	100,0%	100,0%
202119	EDA	2	12	5,00	5,00	100,0%	100,0%
202120	EDA	76	169	4,64	4,68	100,0%	100,0%
202210	EDA	34	186	4,53	4,40	100,0%	100,0%
202220	EDA	24	148	4,67	4,74	100,0%	100,0%
202220	IP	1	7	5,00	4,86	100,0%	100,0%
202310	EDA	124	250	4,65	4,78	100,0%	100,0%
202310	IP	7	18	5,00	4,89	100,0%	100,0%
202320	EDA	138	300	4,67	4,70	100,0%	100,0%
202320	IP	632	823	4,62	4,76	100,0%	100,0%
202410	EDA	37	202	4,81	4,71	100,0%	100,0%
202410	IP	659	822	4,62	4,71	100,0%	100,0%
202420	EDA	12	83	4,50	4,55	100,0%	100,0%
202420	IP	675	1002	4,60	4,75	100,0%	100,0%
202510	EDA	31	75	4,77	4,84	100,0%	100,0%
202510	IP	430	923	4,61	4,70	100,0%	100,0%
202520	EDA	4	17	5,00	4,47	100,0%	100,0%

Período	Servicio	n Express	n Normal	Media Express	Media Normal	Compleitud Express	Compleitud Normal
202520	IP	95	267	4,61	4,79	100,0%	100,0%
202610	EDA	14	28	4,79	4,82	100,0%	100,0%
202610	IP	267	627	4,69	4,73	100,0%	100,0%

C.11 Capa Silver: reglas, controles y resultados de la limpieza

Se generaron cinco archivos CSV con las 146.952 filas de origen, sin eliminar ninguna.

Reglas aplicadas

Regla	Resultado
Nombres de columnas	Nombres comunes para los atributos, incluido <code>codigo_servicio</code> para ambos encabezados de origen. Las preguntas reciben nombres estables derivados de su texto completo.
Nulos	Las celdas ausentes, vacías o con solo espacios se guardan vacías. «No aplica» y otras respuestas de texto se mantienen como valores.
Fechas	Se leen con los estilos y el sistema de fechas de Excel y se guardan en ISO 8601 con microsegundos, sin inventar zona horaria.
Identificadores	El ID de reserva y los códigos se guardan como texto. No se corrigen ni se fusionan identidades.
Programas	Columna adicional <code>programa_normalizado</code> : mayúsculas, sin tildes y con espacios compactados (incluidos los no separables). <code>programa</code> conserva el valor original. No se fusionan carreras por significado.
Prioridad	<code>es_prioritaria</code> toma true o false a partir de sí o no; <code>prioritaria_original</code> conserva el valor exportado.
Calificación	Campo numérico adicional para valores enteros de 1 a 5; el original se conserva; no se imputan las respuestas ausentes.
Trazabilidad	Cada fila conserva archivo, hoja, fila física de Excel y período de origen.
Calidad	Banderas por fila para casos que requieren revisión; las encuestas conservan sus propios atributos aunque difieran de Reservas.

El cambio de formato de una fecha no crea información nueva. El programa normalizado solo homologa la escritura; no es un catálogo académico certificado. Los textos libres, correos, nombres, estados originales y categorías históricas no se reescriben.

Controles por fuente

Fuente	Filas Bronze	Filas Silver	Eliminadas	ID distintos	Encuestas sin reserva	Con alguna bandera	Incluidas R02	Excluidas R02	Atendida (R01)	Conciliación
Encuesta de satisfacción Express	6.759	6.759	0	6.759	0	143	6.706	53	6.757	OK
Encuesta de satisfacción Normal	16.379	16.379	0	16.379	0	427	16.268	111	16.372	OK
Encuesta previa Express	13.815	13.815	0	13.815	0	144	13.815	0	7.559	OK
Encuesta previa Normal IP	23.437	23.437	0	23.437	0	220	23.435	2	14.782	OK
Reservas	86.562	86.562	0	86.562	0	49	—	—	42.646	OK

Programas antes y después de normalizar la escritura

Fuente	Etiquetas originales	Etiquetas normalizadas
Encuesta de satisfacción Express	131	109
Encuesta de satisfacción Normal	140	119
Encuesta previa Express	143	115
Encuesta previa Normal IP	122	91
Reservas	213	174

La reducción de etiquetas no representa una reducción de personas ni certifica equivalencias entre titulaciones. Ejemplo: «INGENIERIA ELECTRONICA», «Ingeniería Electrónica» e «INGENIERÍA ELECTRONICA» pasan a la misma etiqueta normalizada.

Banderas de calidad

Fuente	Bandera	Registros
Encuesta de satisfacción Express	atributos_difieren_de_reserva	88
Encuesta de satisfacción Express	encuesta_marcada_invalida_en_origen	53
Encuesta de satisfacción Express	revisar_finalizada_sin_llegada	2
Encuesta de satisfacción Normal	atributos_difieren_de_reserva	311
Encuesta de satisfacción Normal	encuesta_marcada_invalida_en_origen	111
Encuesta de satisfacción Normal	revisar_cancelacion_con_llegada	2
Encuesta de satisfacción Normal	revisar_finalizada_sin_llegada	4
Encuesta previa Express	atributos_difieren_de_reserva	144
Encuesta previa Normal IP	atributos_difieren_de_reserva	218
Encuesta previa Normal IP	encuesta_marcada_invalida_en_origen	2
Reservas	revisar_cancelacion_con_llegada	32
Reservas	revisar_finalizada_sin_llegada	8
Reservas	revisar_no_asistio_con_llegada	9

Un registro puede activar varias banderas, así que las frecuencias no se suman como registros únicos. Las 166 encuestas inválidas se conservan en Silver con `incluir_encuesta_en_analisis = false`. La ausencia total de fecha de devolución no se imputa con la fecha fin, y los faltantes de llegada no se convierten en «No asistió». El resultado «OK» de la conciliación estructural confirma filas y vínculos; no significa que todos los estados o valores sean correctos para el negocio.

Campos que agrega Silver

Campo	Tipo	Significado
periodo_origen	texto	Código de período derivado del nombre del archivo; no se convierte en mes o fecha.
archivo_origen	texto	Ruta relativa del Excel original.
hoja_origen	texto	Nombre de la hoja del libro.
fila_excel	entero	Número de fila física Excel; las celdas ausentes no desplazan columnas.
programa_normalizado	texto	Etiqueta adicional en mayúsculas, sin tildes y con espacios compactados; programa conserva el original no vacío.
es_prioritaria	booleano nullable	true/false a partir de sí/no; vacío si el indicador no se reconoce.
duracion_programada_minutos	decimal nullable	Diferencia no negativa entre fecha_fin y fecha_inicio; no representa duración efectiva.
banderas_calidad_json	array JSON	Motivos para revisar; [] indica que no se activó una regla de esta etapa, no calidad garantizada.
marcada_valida_en_origen	booleano nullable	Solo en encuestas; copia de la etiqueta Válida/Inválida como indicador, sin redefinir su significado.
reserva_encontrada	booleano	Solo en encuestas; existencia de id_reserva en la fuente Reservas.
diferencias_con_reserva_json	array JSON	Solo en encuestas; campos no vacíos que difieren de la reserva asociada, tolerando un segundo en fechas.
calificacion_ayuda_tutor	entero nullable	Solo en satisfacción; copia numérica utilizable del valor observado 1–5; original conservado en calificacion_ayuda_tutor_original.
calificacion_en_dominio	booleano nullable	Solo en satisfacción; true si el valor es 1–5, false si es otro valor no vacío, vacío si no hay respuesta.
estado_reserva_analitico	texto	R01: Finalizada y Realizada → Atendida, según regla de trabajo aportada por María Alejandra Pérez. Otros estados mantienen su etiqueta; estado_reserva conserva siempre el original. No determina encuesta completada.
incluir_encuesta_en_analisis	booleano nullable	R02: true para Válida, false para Inválida; vacío si estado desconocido. Aplicar a métricas y análisis de respuestas, no a conteos de auditoría.
motivo_exclusion_encuesta	texto nullable	Motivo explícito de exclusión según R02 o estado desconocido; vacío cuando se incluye la encuesta.

Celdas modificadas por regla (suma de las cinco fuentes)

Regla	Celdas afectadas
Celda vacía o con espacios convertida a nulo	404.949
Fecha de Excel convertida a ISO 8601	382.738
R01: Finalizada y Realizada a Atendida	88.116
Programa normalizado en columna adicional	13.393
R02: encuesta inválida excluida del análisis	166

C.12 Capa Gold: tablas, controles y conciliación

Tabla	Filas	Contenido
dim_fecha	3.565	Calendario diario continuo del rango observado (inicio, fin y llegada)
dim_hora	1.440	Un miembro por minuto del día
dim_periodo	29	Códigos de período
dim_servicio	11	Código y etiqueta original del servicio
dim_modalidad	24	Combinación de tipo de horario y categoría
dim_estado	12	Estado original, estado analítico (R01) y grupo de estado (D1)
dim_programa	175	Programa normalizado, con el miembro «No informado»
dim_tipo_encuesta	4	Cuatro tipos: grupo de fuente y etapa (previa o posterior)
dim_pregunta	22	Texto completo de cada pregunta, con marcas de texto libre y de calificación del tutor
hecho_reserva	86.562	Un evento de reserva
hecho_encuesta	60.224	Una encuesta incluida (R02)
hecho_respuesta	384.792	Una respuesta no vacía a una pregunta

Conciliación entre Silver y Gold

Fuente	Filas Silver	Encuestas Gold	Excluidas R02	Estado desconocido pendiente	Respuestas no vacías	Resultado
Encuesta de satisfacción Express	6.759	6.706	53	0	55.720	OK
Encuesta de satisfacción Normal	16.379	16.268	111	0	180.072	OK
Encuesta previa Express	13.815	13.815	0	0	55.260	OK
Encuesta previa Normal IP	23.437	23.435	2	0	93.740	OK

Controles: reservas Silver 86.562 y Gold 86.562; atenciones R01 42.646; encuestas excluidas por R02 166; claves foráneas OK; unicidad de granularidades OK; conciliación OK. No se exige igualdad entre el número de respuestas y el de encuestas porque sus granularidades son distintas. Las encuestas con campos vacíos se conservan a nivel de encuesta pero no generan respuestas inventadas.

Atributos de las tablas de hechos

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Medidas y atributos
hecho_reserva	id_reserva	fecha de inicio, fin y llegada; hora de inicio; período; servicio; modalidad; estado; programa	evento_reserva (siempre 1), duracion_programada_minutos (≥ 0), es_prioritaria, fechas originales, archivo, hoja y fila de origen, banderas de calidad
hecho_encuesta	id_encuesta	id_reserva, tipo de encuesta, fecha y hora de inicio de la reserva, período, servicio, modalidad, estado, programa	respuesta_encuesta (siempre 1), calificacion_ayuda_tutor (1 a 5, puede estar vacía), origen, banderas, diferencias con la reserva; restricción única (id_reserva, tipo de encuesta)
hecho_respuesta	id_encuesta y sk_pregunta	encuesta, pregunta	valor_original (no vacío), valor_numerico (solo la calificación 1 a 5), respuesta_item (siempre 1)

Las referencias de fecha en las encuestas describen la reserva asociada, no el momento en que se contestó. Los conteos son aditivos dentro de su granularidad. Los minutos programados son aditivos como tiempo reservado, pero pueden superponerse entre recursos o usuarios y no equivalen a horas trabajadas ni a ocupación. La calificación no se suma: se calcula su media y mediana con las respuestas no vacías mostrando el tamaño del grupo. Los porcentajes se recalculan desde numerador y denominador. Las claves sustitutas son secuenciales y pueden cambiar si cambia el conjunto de miembros; no deben usarse como identidad estable fuera de una reconstrucción completa.

C.13 Consultas SQL de los análisis

Se ejecutan sobre la base SQLite de la capa Gold. Las encuestas de Gold ya excluyen las inválidas (R02).

```

-- Ejecutar sobre data/oro/bookeau.sqlite3. Encuestas Gold ya excluye Inválida (R02).
-- Análisis 1: eventos registrados y atención R01, sin asumir capacidad disponible.
SELECT p.periodo_original, s.servicio_original, m.tipo_horario_original,
       COUNT(*) AS eventos_registrados,
       SUM(CASE WHEN e.estado_analitico='Atendida' THEN 1 ELSE 0 END) AS atenciones_registradas,
       SUM(CASE WHEN e.estado_original='No asistió' THEN 1 ELSE 0 END) AS
inasistencias_registradas
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_periodo p USING(sk_periodo)
JOIN dim_servicio s USING(sk_servicio)
JOIN dim_modalidad m USING(sk_modalidad)
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY p.periodo_original,s.servicio_original,m.tipo_horario_original;

-- Análisis 2: calificación de encuestas posteriores incluidas, con denominador del ítem.
SELECT p.periodo_original, s.servicio_original, m.tipo_horario_original,
       COUNT(*) AS encuestas_posteriores_incluidas,
       COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor) AS n_calificaciones,
       AVG(h.calificacion_ayuda_tutor) AS media_descriptiva,
       100.0*COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor)/COUNT(*) AS completitud_item_pct
FROM hecho_encuesta h
JOIN dim_tipo_encuesta t USING(sk_tipo_encuesta)
JOIN dim_periodo p USING(sk_periodo)
JOIN dim_servicio s USING(sk_servicio)
JOIN dim_modalidad m USING(sk_modalidad)
WHERE t.etapa='posterior'
GROUP BY p.periodo_original,s.servicio_original,m.tipo_horario_original;

-- Texto válido disponible para etapas futuras; no mezclar su grano con reservas.
SELECT q.texto_pregunta,t.grupo_fuente,COUNT(*) AS respuestas_textuales
FROM hecho_respuesta r
JOIN dim_pregunta q USING(sk_pregunta)
JOIN hecho_encuesta e USING(id_encuesta)
JOIN dim_tipo_encuesta t USING(sk_tipo_encuesta)
WHERE q.es_texto_libre=1
GROUP BY q.texto_pregunta,t.grupo_fuente;

-- Análisis 1 (D1): tasa de inasistencia y proporción en cola por modalidad.
-- dim_estado.grupo_estado materializa D1: inasistencia = No asistió / (Atendida + No asistió).
SELECT m.tipo_horario_original AS modalidad,
       COUNT(*) AS eventos,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='No asistió')
            /SUM(e.grupo_estado IN ('Atendida','No asistió')),1) AS inasistencia_pct,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='Cola')/COUNT(*),1) AS cola_pct
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_modalidad m USING(sk_modalidad)
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY m.tipo_horario_original
ORDER BY eventos DESC;

-- Análisis 1 (D1): inasistencia por día de la semana y franja horaria (jerarquías de Fecha y
Hora).
SELECT d.dia_semana_iso, d.nombre_dia, t.franja,
       SUM(e.grupo_estado IN ('Atendida','No asistió')) AS citas_programadas,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='No asistió')
            /SUM(e.grupo_estado IN ('Atendida','No asistió')),1) AS inasistencia_pct
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_fecha d ON d.sk_fecha=h.sk_fecha_inicio
JOIN dim_hora t ON t.sk_hora=h.sk_hora_inicio
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY d.dia_semana_iso, d.nombre_dia, t.franja
ORDER BY d.dia_semana_iso, t.franja;

```

```

-- Análisis 1: eventos y cola por tipo de período (jerarquía de Período).
SELECT p.tipo_periodo, COUNT(*) AS eventos,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='Cola')/COUNT(*),1) AS cola_pct
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_periodo p USING(sk_periodo)
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY p.tipo_periodo;

-- Análisis 2: proporción de calificaciones 1-3 por período (encuestas posteriores válidas).
SELECT p.periodo_original,
       COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor) AS n_calificaciones,
       ROUND(100.0*SUM(h.calificacion_ayuda_tutor<=3)/COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor),1) AS
bajas_pct
FROM hecho_encuesta h
JOIN dim_tipo_encuesta t USING(sk_tipo_encuesta)
JOIN dim_periodo p USING(sk_periodo)
WHERE t.etapa='posterior'
GROUP BY p.periodo_original
HAVING COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor)>=30;

```

Definición de las tablas (DDL).

```

PRAGMA foreign_keys = ON;
CREATE TABLE dim_fecha(sk_fecha INTEGER PRIMARY KEY, fecha TEXT UNIQUE NOT NULL, anio INTEGER,
mes INTEGER, dia INTEGER, dia_semana_iso INTEGER CHECK(dia_semana_iso BETWEEN 1 AND 7),
nombre_dia TEXT NOT NULL, nombre_mes TEXT NOT NULL, es_fin_de_semana INTEGER
CHECK(es_fin_de_semana IN (0,1)));
CREATE TABLE dim_hora(sk_hora INTEGER PRIMARY KEY, hora INTEGER, minuto INTEGER, etiqueta TEXT,
franja TEXT NOT NULL CHECK(franja IN ('Madrugada','Mañana','Tarde','Noche')));
CREATE TABLE dim_periodo(sk_periodo INTEGER PRIMARY KEY, periodo_original TEXT UNIQUE NOT NULL,
anio_codigo INTEGER, sufijo_original TEXT, tipo_periodo TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE dim_servicio(sk_servicio INTEGER PRIMARY KEY, codigo_servicio TEXT,
servicio_original TEXT, UNIQUE(codigo_servicio, servicio_original));
CREATE TABLE dim_modalidad(sk_modalidad INTEGER PRIMARY KEY, tipo_horario_original TEXT,
categoria_original TEXT, UNIQUE(tipo_horario_original,categoria_original));
CREATE TABLE dim_estado(sk_estado INTEGER PRIMARY KEY, estado_original TEXT UNIQUE NOT NULL,
estado_analitico TEXT NOT NULL, grupo_estado TEXT NOT NULL CHECK(grupo_estado IN ('Atendida','No
asistió','Cola','Cancelada','Abierta')));
CREATE TABLE dim_programa(sk_programa INTEGER PRIMARY KEY, programa_normalizado TEXT UNIQUE NOT
NULL);
CREATE TABLE dim_tipo_encuesta(sk_tipo_encuesta INTEGER PRIMARY KEY, grupo_fuente TEXT UNIQUE NOT
NULL, etapa TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE dim_pregunta(sk_pregunta INTEGER PRIMARY KEY, columna_plata TEXT UNIQUE NOT NULL,
texto_pregunta TEXT NOT NULL, es_texto_libre INTEGER CHECK(es_texto_libre IN (0,1)),
es_calificacion_tutor INTEGER CHECK(es_calificacion_tutor IN (0,1)));
CREATE TABLE hecho_reserva(
  id_reserva TEXT PRIMARY KEY, sk_fecha_inicio INTEGER REFERENCES dim_fecha, sk_fecha_fin INTEGER
REFERENCES dim_fecha,
  sk_fecha_llegada INTEGER REFERENCES dim_fecha, sk_hora_inicio INTEGER NOT NULL REFERENCES
dim_hora,
  sk_periodo INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_periodo, sk_servicio INTEGER NOT NULL REFERENCES
dim_servicio,
  sk_modalidad INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_modalidad, sk_estado INTEGER NOT NULL REFERENCES
dim_estado,
  sk_programa INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_programa,
  fecha_inicio TEXT NOT NULL, fecha_fin TEXT NOT NULL, fecha_llegada TEXT,
  duracion_programada_minutos REAL CHECK(duracion_programada_minutos>=0), es_prioritaria INTEGER
CHECK(es_prioritaria IN (0,1)),
  evento_reserva INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(evento_reserva=1),
  archivo_origen TEXT NOT NULL, hoja_origen TEXT NOT NULL, fila_excel INTEGER NOT NULL,
banderas_calidad_json TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE hecho_encuesta(
  id_encuesta TEXT PRIMARY KEY, id_reserva TEXT NOT NULL REFERENCES hecho_reserva,
  sk_tipo_encuesta INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tipo_encuesta,
  sk_fecha_inicio INTEGER REFERENCES dim_fecha, sk_hora_inicio INTEGER NOT NULL REFERENCES
dim_hora,
  sk_periodo INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_periodo, sk_servicio INTEGER NOT NULL REFERENCES
dim_servicio,
  sk_modalidad INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_modalidad, sk_estado INTEGER NOT NULL REFERENCES
dim_estado,
  sk_programa INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_programa,
  calificacion_ayuda_tutor INTEGER CHECK(calificacion_ayuda_tutor BETWEEN 1 AND 5),
  respuesta_encuesta INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(respuesta_encuesta=1),
  archivo_origen TEXT NOT NULL, hoja_origen TEXT NOT NULL, fila_excel INTEGER NOT NULL,
banderas_calidad_json TEXT NOT NULL, diferencias_con_reserva_json TEXT NOT NULL,
UNIQUE(id_reserva,sk_tipo_encuesta));
CREATE TABLE hecho_respuesta(
  id_encuesta TEXT NOT NULL REFERENCES hecho_encuesta,
  sk_pregunta INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_pregunta,
  valor_original TEXT NOT NULL CHECK(length(trim(valor_original))>0),
  valor_numerico REAL, respuesta_item INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(respuesta_item=1),
PRIMARY KEY(id_encuesta,sk_pregunta));

```

C.14 Resultados adicionales de los análisis

Indicadores globales

Indicador	Valor
Eventos de reserva	86.562
Atenciones (R01)	42.646
Eventos «No asistió»	5.086
Encuestas posteriores incluidas (R02)	22.974
Calificaciones utilizables	16.171
Media descriptiva de la calificación	4,74
Tasa de inasistencia (D1)	10,7%
Proporción en cola (D1)	17,1%
Proporción de calificaciones 1 a 3	5,7%

Satisfacción por modalidad original (todas las modalidades presentes, incluidas las obsoletas)

Modalidad original	Encuestas incluidas	Con calificación	Media descriptiva
Express	6.646	4.878	4,6982
Normal	14.731	9.722	4,7725
Normal pico	1.450	1.450	4,6241
Deprecated, Grupal	60	60	4,6000
Deprecated, Torre Séneca	87	61	4,7049

Faltan 6.803 calificaciones y no se les asigna cero; la completitud del ítem entre las encuestas incluidas es de 70,39%. La mediana global es 5. Las medias agregadas no demuestran superioridad de una modalidad: hay que comparar por período, servicio, muestra y formulario, y la media supone distancias iguales entre los puntos de la escala. La ausencia de respuestas y los cambios históricos pueden sesgar la comparación, y no se infiere una mejora causal del aprendizaje.

Servicios y modalidades con más eventos (etiquetas originales). Servicios: IP 53.272, Deprecated APO 1 21.136, EDA 6.127. Modalidades: Normal 49.472, Express 25.754, Normal pico 8.668. Hora de inicio programado con más eventos: 11:00 a 11:59 (13.699), 14:00 a 14:59 (11.253) y 09:00 a 09:59 (10.217). Estos conteos reflejan agenda reservada y no demuestran insuficiencia de oferta. Los totales incluyen modalidades históricas, salas y entrevistas, que el tablero permite separar.

Texto disponible en Gold (respuestas textuales de encuestas incluidas)

Pregunta	Encuesta	Respuestas
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	Encuesta de satisfacción Express	5.403
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	Encuesta de satisfacción Normal	12.426
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	Encuesta de satisfacción Express	561
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	Encuesta de satisfacción Normal	1.317
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	Encuesta de satisfacción Express	4
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	Encuesta de satisfacción Normal	22
Sugerencias, reclamos y observaciones	Encuesta de satisfacción Express	1.703
Sugerencias, reclamos y observaciones	Encuesta de satisfacción Normal	4.005

Archivos que consume el tablero. Agregados por período, servicio, modalidad, estado, día y hora, y distribución de calificaciones. Contienen solo información de grupos, sin nombres ni correos.

Anexo D · Extensión exploratoria: comentarios por monitor

Esta extensión no es un requisito de la primera entrega: la guía reserva el uso del texto para las siguientes. Se incluye como avance. Parte de hecho_respuesta y de la encuesta de Gold, y toma el prestador de Silver.

Objetivo. Explorar qué aspectos se valoran o cuestionan en los comentarios sobre tutor y tutoría, y cómo se distribuyen por monitor, período, servicio y modalidad. Se usa solo la pregunta que pide aspectos positivos y negativos del tutor y de la tutoría; los comentarios sobre el curso no se atribuyen al monitor.

Corpus e identificación. Hay 17.829 comentarios con contenido de encuestas posteriores incluidas por R02. En 17.534 coincide el nombre del prestador entre la encuesta y la reserva, después de normalizar mayúsculas, Unicode y espacios. Resultan 424 etiquetas de monitor con comentarios atribuidos; son etiquetas normalizadas, no 424 identidades certificadas. Los 295 comentarios restantes quedan sin monitor confirmado: 291 con nombres distintos entre las fuentes y 4 sin monitor en ninguna. La pregunta habla de anonimato, pero el paquete permite vincular ID y prestador; este análisis usa esa vinculación solo en el entorno local del equipo.

Categoría	Interpretación de la regla
Positivo	Hay señales favorables reconocidas y ninguna desfavorable
Negativo	Hay señales desfavorables reconocidas y ninguna favorable
Mixto	Se reconocen señales de ambos tipos
Sin información suficiente	Solo símbolos o respuestas genéricas (nada, ninguno, N/A)
Por revisar	Texto con contenido pero sin señal reconocida por las reglas

Cada registro conserva el texto original, las reglas activadas, la etiqueta automática, la etiqueta final, el origen de la etiqueta y los temas. Las negaciones se revisan en una ventana corta y el contexto se limita por signos de puntuación;

el método no resuelve ironía, errores de escritura ni negaciones complejas. Temas detectados por menciones léxicas, que pueden solaparse: claridad, resolución de dudas, trato, tiempo, conocimiento, puntualidad, aprendizaje y conectividad o modalidad.

Distribución automática actual (versión 2)

Etiqueta	Comentarios
Positivo	12.299
Sin información suficiente	2.569
Por revisar	2.273
Mixto	361
Negativo	327

Son predicciones provisionales. Las 17.579 etiquetas sin revisión individual no justifican un ranking ni tasas de desempeño por monitor.

Evaluación del clasificador. La revisión de referencia la hizo una IA y no personas; el mismo asistente desarrolló las reglas y produjo la referencia, de modo que no hay independencia entre desarrollador y evaluador. Procedimiento: se conservaron las predicciones originales; se revisaron 150 comentarios de desarrollo (30 por categoría automática) leídos sin predicciones ni nombres de monitor; se ajustaron las reglas; se congelaron las predicciones v2; se seleccionaron otros 100 comentarios (20 por categoría) sin textos vistos en desarrollo; y no se ajustó nada después de leer esa evaluación reservada.

Versión	Desarrollo (150)	Evaluación reservada (100)
v1 original	88/150 (58,7%)	57/100 (57%)
v2 corregida	150/150 (100%)	62/100 (62%)

El 100% de desarrollo no demuestra generalización. Resultados de v2 por categoría en la evaluación reservada:

Categoría	Referencias IA	Predicciones	Precisión	Recobrado	F1
Positivo	46	31	80,6%	54,3%	0,649
Negativo	21	15	73,3%	52,4%	0,611
Mixto	13	16	43,8%	53,8%	0,483
Sin información suficiente	18	20	90,0%	100%	0,947
Por revisar	2	18	5,6%	50,0%	0,100

El F1 macro de las cinco categorías es 0,558. La precisión es el número de coincidencias de una categoría dividido por sus predicciones; el recobrado es ese número dividido por las referencias IA de la categoría. «Por revisar» es una abstención operativa y no una polaridad. El 62% no estima la exactitud sobre los 17.829 comentarios, ni los porcentajes de la muestra estiman la prevalencia por monitor. Conclusión: **el clasificador de reglas todavía no es suficientemente fiable para evaluar o comparar monitores.**

Errores observados

Comentario de evaluación	Predicción v2	Revisión IA	Problema
Todo perfecto	Por revisar	Positivo	Falta vocabulario favorable
El tutor fue un poco grosero y agresivo hacia mi persona	Por revisar	Negativo	«poco» suprime indebidamente una crítica
A pesar del poco tiempo fue capaz de aclararme dudas	Negativo	Positivo	La restricción de tiempo domina el beneficio expresado
Me permitió ver los errores que tenía y como corregirlos.	Por revisar	Positivo	No reconoce una valoración favorable implícita

Otros desacuerdos mezclan elogios con problemas de conexión, sugerencias de mejora o críticas al trato, y requieren decidir si el comentario critica al tutor, a la sesión o a una restricción externa. Si se usa esta evaluación para desarrollar otra versión, deja de ser reservada y hará falta otro conjunto de evaluación.

Tablero por monitor y revisión humana. El explorador local permite filtrar por monitor, período, servicio, modalidad y clasificación, buscar dentro del comentario, consultar temas y corregir etiquetas durante la sesión. Muestra por defecto los comentarios revisados y expone conteos, no porcentajes, porque la muestra revisada es estratificada. Se preparó una muestra de 150 comentarios (30 por categoría automática, con semilla fija) para etiquetado humano; sus etiquetas siguen vacías. La coincidencia de esa muestra no equivaldría a precisión poblacional.

Anexo E · Reglas pendientes de confirmar y estado del proyecto

Reglas que requieren confirmación de la fuente

1. La diferencia técnica entre «Finalizada» y «Realizada» y la clasificación de los demás estados. Hoy solo se adopta R01 como equivalencia de trabajo aportada por la coordinación.
2. La población elegible para las tasas de asistencia y cancelación, el tratamiento de la cola y el momento en que se registra la llegada.
3. El criterio de encuesta «Inválida», la población invitada y si la encuesta es obligatoria.
4. Los catálogos históricos de servicios y modalidades, el significado de los períodos y la zona horaria de las marcas de tiempo.
5. Los cuestionarios y escalas por período, y si la exportación usa etiquetas actuales para respuestas históricas.
6. La fuente de referencia y el momento de actualización de los atributos de reserva repetidos en las encuestas.

Mientras se confirman, pueden presentarse el volumen de eventos, la agenda programada, las distribuciones de etiquetas y las calificaciones del subconjunto documentado. Los roles destinatarios de los análisis son propuestos: no se ha confirmado el organigrama ni se ha entrevistado al responsable de la fuente.

Limitaciones de los datos. No hay oferta ni capacidad general de franjas, fin efectivo de la sesión, respuestas del tutor como fuente separada, ni versiones certificadas del cuestionario. No se publican ocupación, cupos libres ni demanda insatisfecha. Tampoco hay notas académicas ni medidas objetivas de aprendizaje, costos o ingresos, de modo que los datos no permiten medir impacto causal en el aprendizaje, rentabilidad ni uso de capacidad. Para incorporar la oferta harían falta registros de franjas ofrecidas, capacidad, recursos y cambios de disponibilidad, con fechas y claves compatibles; su granularidad sería distinta de la de reserva y el modelo no fabrica esos eventos.

Estado de las tareas de la entrega

Tarea	Estado
Espacio de trabajo, PDF del enunciado y ZIP original de Bookeau	Hecho
Extracción de las fuentes e inventario por archivo, hoja, período y encabezados	Hecho
Caracterización completa, perfilamiento y verificación de ID y vínculos	Hecho
Definición de los dos análisis con objetivos, medidas, preguntas y denominadores	Hecho
Evidencia de calidad y agregados descriptivos	Hecho
Limpieza Bronze a Silver con trazabilidad, banderas y conciliación	Hecho
Ecosistema propuesto y justificado	Hecho
Modelo: granularidad, hechos, dimensiones y criterios de calidad	Hecho
Transformación Silver a Gold con conciliación	Hecho
Tablero local revisado visualmente y respuestas documentadas	Hecho
Cuadernos ejecutados e informe con tablas, diagramas y capturas	Hecho
Confirmar integrantes, contexto organizacional y roles destinatarios	Pendiente
Revisar los casos marcados y completar reglas operativas de limpieza	Pendiente
Confirmar con la fuente reglas operativas, catálogos y formularios históricos	Pendiente
Validar con la coordinación el supuesto D1 y la interpretación de los resultados	Pendiente
Completar integrantes, contribuciones y distribución de los 100 puntos, y revisión final	Pendiente